Министерство образования и науки Российской Федерации
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

Физтех-школа прикладной математики и информатики
Кафедра проблем передачи информации и анализа данных

Выпускная квалификационная работа магистра по направлению 09.04.01
«Информатика и вычислительная техника »

Исследование глобальных квазиньютоновских методов оптимизации для задач математического программирования и вариационных неравенств

Студент M05-404a группы
Можаев Р. М.

Научный руководитель
Камзолов Д. И.

Долгопрудный
2026

Содержание

Аннотация **4**

Abstract **5**

Список обозначений **6**

Базовые объекты 6
Квазиньютоновские обновления 7
SP-Broyden и SS-U 7
Задача с вариационным неравенством (глава 4) 8
Соглашения 8

Введение **10**

Актуальность темы 10
Цель и задачи работы 11
Научная новизна 11
Теоретическая и практическая значимость 12
Положения, выносимые на защиту 12
Методология и методы исследования 13
Степень достоверности и апробация результатов 13
Структура и объём работы 13

Обзор литературы **15**

Классические квазиньютоновские методы для нелинейных систем 15
Симметричные квазиньютоновские обновления для оптимизации 16
Мультисекантные обновления и Anderson-ускорение 17
Методы ограниченной памяти и крупномасштабная оптимизация 17
Современные результаты о сверхлинейной сходимости 18
Квазиньютоновские методы для вариационных неравенств 18
Пробелы в литературе и позиционирование работы 19

1. Приближение якобиана **21**

1.1. Постановка задачи 21
1.2. Общая формула: m секущих условий 21

1.3. Частный случай: $m = 1$ . . . 22
1.4. Роль V_m: что минимизирует обновление . . . 22
1.4.1. $V_m = S_m$: минимум нормы Фробениуса при m секущих условиях 22
1.4.2. $m = 1$, $v_k = s_k$: минимум нормы Фробениуса при 1 секущем условии . . . 23
1.4.3. $m = 1$, $v_k = y_k$: другое ранг-1 обновление . . . 23
1.4.4. $m = 1$, другие v_k: класс Бройдена для $F(x) = 0$ . . . 23
1.5. Роль базовой матрицы $\widehat{B}_k$ . . . 23
1.5.1. $\widehat{B}_k = B_k$: накопление . . . 23
1.5.2. $\widehat{B}_k = B_0$: пересборка . . . 24
1.6. Разрушение секущих условий при ранг-1 обновлении . . . 24

2. Алгоритм SP-Broyden 25
2.1. Теорема 1: минимальность SP-обновления . . . 28
2.2. Теорема 2: качество аппроксимации якобиана . . . 29
2.3. Численные эксперименты . . . 34

3. Симметричные квазиньютоновские обновления с контролем секущих условий 37
3.1. Секантно-стабилизированные симметричные методы . . . 37
3.1.1. Мотивация . . . 37
3.1.2. Конструкция SS-$\mathcal{U}$ . . . 38
3.1.3. Свойства . . . 38
3.1.4. Сверхлинейная сходимость . . . 39
3.1.5. Модельная задача: Curved Valley . . . 39
3.1.6. Численные результаты . . . 40

4. SP-Broyden в схеме VIJI-Restarted: локально-оптимальная скорость 44
4.1. Мотивация: барьер VIQA-Broyden . . . 44
4.2. Setup: VIJI-Restarted для сильно монотонных VI . . . 45
4.3. SP-Broyden: улучшенная ограниченная деградация . . . 45
4.4. Ключевая лемма: убывание ошибки вдоль секанты . . . 46
4.5. Условная оптимальная теорема . . . 47
4.6. SP-AFD: гарантированный вариант с FD-подкреплением . . . 49
4.7. Сравнение методов . . . 50
4.8. Численные эксперименты . . . 51
4.9. Обсуждение и ограничения . . . 53

Заключение 55
Основные результаты работы . . . 55

Связь результатов 56
Направления дальнейших исследований 57

A. Выравнивание направлений в VIJI-итерациях **58**
A.1. Постановка 58
A.2. Схема доказательства для квадратичного F 58
A.3. Общий случай 58

B. Полное доказательство теоремы о сходимости SP-AFD **59**
B.1. План доказательства 59

Аннотация

Работа посвящена построению и теоретическому обоснованию семейства квазиньютоновских обновлений, *сохраняющих прошлые секущие условия*, и применению этих алгоритмов к задачам нелинейных систем, гладкой безусловной оптимизации и сильно монотонных вариационных неравенств.

Получена общая параметризация ранг-m обновлений якобиана вида $B_{k+1} = \widehat{B}_k + (Y_m - \widehat{B}_k S_m)(V_m^\top S_m)^{-1} V_m^\top$, охватывающая классические методы Бройдена, ускорение Андерсона и минимум по Фробениусу при нескольких секущих условиях. В этой параметризации построен **алгоритм SP-Broyden** — ранг-1 обновление, точно сохраняющее p последних секущих условий за счёт выбора $v_k^* = S_p\, G_p^{-1}\, e_1$ ($G_p = S_p^\top S_p$ — грамиан окна). Для SP-Broyden доказаны теорема минимальности и улучшенная теорема ограниченной деградации $\|E_{k+1}\|_F^2 \le \|E_k\|_F^2 + O\bigl(\sigma_{\min}^{-2}(S_p)\, \sum_j \|x_j - x^*\|^2 \|s_j\|^2\bigr)$ с *квадратичной* (а не линейной) зависимостью от меры близости к решению.

Для симметричного случая доказана теорема о несовместности одновременного сохранения всех секущих условий с симметрией и предложена конструкция **SS-U** — секантно-стабилизированное симметричное обновление, корректирующее невязку в ортогональном дополнении $s_k^\perp$. Установлены сверхлинейная сходимость SS-U по критерию Dennis–More и эмпирическое расширение бассейна сходимости в 1,5–2 раза по сравнению с SR1 на семействе Curved Valley.

В применении к сильно монотонным вариационным неравенствам улучшенная ограниченная деградация SP-Broyden позволяет снять линейный барьер $O(T^{-1})$ схемы VIQA-Broyden. Доказана локально-оптимальная теорема скорости VIJI+SP-Broyden и безусловная теорема скорости $\mathrm{GAP} = O(L_1 D^3 / T^{3/2})$ для гарантированного варианта **SP-AFD**, использующего одну конечно-разностную поправку на итерацию.

Все теоретические результаты подтверждены численными экспериментами на задачах Discrete BVP, Broyden Banded, Curved Valley и семействе кубических сильно монотонных VI.

Ключевые слова: квазиньютоновские методы, классический и мультисекантный Бройден, SR1, BFGS, симметричные обновления, ограниченная деградация, сверхлинейная сходимость, вариационные неравенства, VIJI-Restarted, оптимальная скорость сходимости.

Abstract

The thesis develops a family of quasi-Newton Jacobian updates that *preserve past secant conditions*, and applies them to nonlinear systems, smooth unconstrained optimisation and strongly monotone variational inequalities (VI).

We first derive a general rank-m parameterisation $B_{k+1} = \widehat{B}_k + (Y_m - \widehat{B}_k S_m)(V_m^\top S_m)^{-1} V_m^\top$ covering classical Broyden, Anderson acceleration, and Frobenius-minimal multisecant updates. Inside this family we construct **SP-Broyden** — a rank-1 update that exactly preserves p most recent secant conditions via the choice $v_k^* = S_p G_p^{-1} e_1$, where $G_p = S_p^\top S_p$ is the window Gram matrix. We prove a Frobenius-minimality theorem and an *improved bounded-deterioration* bound $\|E_{k+1}\|_F^2 \le \|E_k\|_F^2 + O\big(\sigma_{\min}^{-2}(S_p) \sum_j \|x_j - x^*\|^2 \|s_j\|^2\big)$, i.e. the increment is *quadratic* in the distance to the solution rather than linear.

For the symmetric case we prove an incompatibility theorem stating that preserving all past secants is incompatible with symmetry, and resolve the incompatibility by **SS-U**, a secant-stabilised symmetric update that corrects the residual in the orthogonal complement $s_k^\perp$. SS-U inherits superlinear convergence (Dennis–Moré criterion) and empirically enlarges the basin of attraction by a factor of 1.5–2 over SR1 on the Curved Valley family.

Applied to strongly monotone VI, the improved bounded-deterioration property of SP-Broyden lifts the $O(T^{-1})$ barrier of VIQA-Broyden. We prove a locally optimal rate theorem for VIJI+SP-Broyden and an unconditional optimal-rate theorem GAP $= O(L_1 D^3 / T^{3/2})$ for the guaranteed variant **SP-AFD**, which uses one finite-difference refinement per iteration.

All theoretical results are verified numerically on Discrete BVP, Broyden Banded, Curved Valley and a family of cubic strongly monotone VI.

Keywords: quasi-Newton methods, classical and multisecant Broyden, SR1, BFGS, symmetric updates, bounded deterioration, superlinear convergence, variational inequalities, VIJI-Restarted, optimal convergence rate.

Список обозначений

Базовые объекты

$\mathbb{R}^n$	пространство вещественных векторов размерности n
F	нелинейное отображение $F\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ в задаче $F(x) = 0$ (главы 1, 2, 4) или градиент $F = \nabla f$ задачи оптимизации (глава 3)
f	скалярная целевая функция $f\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ в оптимизации
$J(x)$	якобиан F в точке x; в задаче оптимизации — гессиан $\nabla^2 f(x)$
J^*	якобиан в решении: $J^* = J(x^*)$ (в главе 4 также обозначается A)
x^*	решение: $F(x^*) = 0$ или решение VI
$\|\cdot\|$	евклидова норма вектора
$\|\cdot\|_F$	норма Фробениуса матрицы
$\mathrm{tr}(M)$	след матрицы
$\mathrm{col}(M)$	линейная оболочка столбцов матрицы M
$\mathrm{rank}(M)$	ранг матрицы
$\sigma_{\min}(M),\ \sigma_{\max}(M)$	минимальное и максимальное сингулярные числа матрицы
$\lambda_{\min}(M),\ \lambda_{\max}(M)$	минимальное и максимальное собственные значения симметричной матрицы
$M^\dagger$	псевдообратная матрица Мура–Пенроуза
$\mathrm{diag}(\cdot)$	диагональная матрица

Квазиньютоновские обновления

x_k	текущая итерация алгоритма
s_k	шаг: $s_k = x_{k+1} - x_k$
y_k	разность значений: $y_k = F(x_{k+1}) - F(x_k)$
d_k	направление поиска: $B_k\, d_k = -F(x_k)$
B_k	текущая аппроксимация якобиана
$\widehat{B}_k$	базовая матрица в обновлении (накопление: $\widehat{B}_k = B_k$; пересборка: $\widehat{B}_k = I$)
Δ_k	изменение матрицы: $\Delta_k = B_{k+1} - \widehat{B}_k$
S_m	матрица прошлых шагов: $S_m = [s_{k-m+1} \mid \cdots \mid s_k]$
Y_m	матрица прошлых разностей: $Y_m = [y_{k-m+1} \mid \cdots \mid y_k]$
V_m	матрица направлений обновления (параметр семейства (4))
E_k	ошибка аппроксимации якобиана: $E_k = B_k - J^*$

SP-Broyden и SS-U

p	глубина сохраняемых прошлых секущих условий
S_p	окно: текущий и p прошлых шагов, $S_p = [s_k \mid s_{k-1} \mid \cdots \mid s_{k-p}] \in \mathbb{R}^{n\times(p+1)}$
Y_p	соответствующая матрица разностей Y_p
G_p	грамиан окна: $G_p = S_p^\top S_p$
v_k^*	оптимальный SP-вектор: $v_k^* = S_p\, G_p^{-1}\, e_1$
e_1	первый стандартный базисный вектор $(1, 0, \ldots, 0)^\top$
Π_k	ортогональный проектор на $\mathrm{col}(S_p)$: $\Pi_k = S_p\, G_p^{-1}\, S_p^\top$
$\Pi_k^\perp$	дополнительный проектор: $\Pi_k^\perp = I - \Pi_k$
τ	порог числа обусловленности грамиана (адаптивный выбор глубины p)
$\mathcal{C}_k$	класс задач $\mathcal{Q}(L, \kappa, m)$: L-липшицев якобиан, κ-обусловленность, память глубины m
u_k^*	ведущий собственный вектор коррекции SS-U (в $s_k^\perp$)

σ_k^*	коэффициент ранг-1 коррекции SS-U
$\mathcal{U}$	базовое симметричное квазиньютоновское обновление (SR1, BFGS, PSB и т. п.) в конструкции SS-U

Задача с вариационным неравенством (глава 4)

X	замкнутое выпуклое множество, на котором ставится VI
μ	константа сильной монотонности отображения F
L_1	константа Липшица якобиана ∇F
A	якобиан в решении: $A = \nabla F(x^*)$
v_k, $z^{(s)}$	опорные точки сегментов VIJI-Restarted
D	диаметр допустимого множества X
D_s	радиус сегмента VIJI: оценка расстояния до x^*
$\bar{\rho}$	коэффициент геометрического сжатия внутри сегмента
ρ_k^*	гарантированный коэффициент сжатия на шаге k
M_0	равномерная оценка $\|B_k - J^*\|_F$ в анализе SP-Broyden внутри сегмента
C_d	константа связи $\|d_k\| \geq C_d \|v_k - x^*\|$ (явное предположение Proposition 4.4)
ε^*	радиус локального режима, в котором гарантируется оптимальная скорость
δ_k	управляемая ошибка якобиана: $\|(B_k - A)(x_k - v_k)\| \leq \delta_k \|x_k - v_k\|$
r^*	число конечно-разностных поправок (refinement-шагов) в SP-AFD
GAP	зазор двойственности VI (критерий сходимости)
N, T	число итераций

Соглашения

- Индекс k нумерует итерации алгоритма; индексы внутри окна пробегают $j = k - p, \ldots, k$.
- I — единичная матрица подходящей размерности.

- Если контекст не указан явно, все нормы матриц—фробениусовы, все нормы векторов—евклидовы.
- Константы обозначаются прописными латинскими буквами (L, L_1, C_d, D, D_s, M_0); параметры алгоритма— строчными греческими (τ, μ, $\bar{\rho}$); индексы k указывают итерационную зависимость.

Введение

Актуальность темы

Квазиньютоновские методы занимают центральное место в вычислительной оптимизации с момента работы Broyden (1965) [1] и последующих классических работ Dennis и More [3, 4]. Они позволяют получить сверхлинейную скорость сходимости без вычисления якобиана (или гессиана), что особенно важно для задач, в которых явное дифференцирование дорого или недоступно: крупномасштабных систем уравнений, задач обучения нейронных сетей, равновесных и экономических моделей.

В последние годы возрос интерес к квазиньютоновским аппроксимациям в двух направлениях, существенных для настоящей работы. *Во-первых*, классические алгоритмы Broyden, SR1 и BFGS на геометрически сложных ландшафтах (изогнутые долины, овраги, неквадратичные сильно нелинейные функции) демонстрируют резкое сужение бассейна сходимости и неустойчивую работу, хотя теория гарантирует сверхлинейность в локальном режиме. Практический разрыв между теорией и поведением классических методов на типичных задачах остаётся открытой проблемой. *Во-вторых*, развитие квазиньютоновских методов для вариационных неравенств (VI) [11, 12] обнаружило следующий теоретический барьер: при использовании обновления Бройдена в схеме VIJI-Restarted для сильно монотонных VI скорость сходимости по зазору (gap) ограничена $O(T^{-1})$, хотя лучшие второпорядковые методы достигают оптимальной оценки $O(T^{-3/2})$. Причина барьера — линейный по $\|x_k - x^*\|$ рост ошибки аппроксимации якобиана $\|B_k - J(x_k)\|_F$ в оценке ограниченной деградации (bounded deterioration).

Общая причина обеих трудностей одна: при ранг-1 обновлении Бройдена из p прошлых секущих условий сохраняется только одно — текущее, а остальные нарушаются. Накопленные ошибки проектируются на «недоконтролируемые» направления и приводят к сужению бассейна сходимости в оптимизации и к линейному барьеру в VI. Это мотивирует поиск таких обновлений, которые *сохраняют прошлые секущие условия* и, как следствие, дают более точные оценки ограниченной деградации — и для нелинейных систем, и для оптимизации, и для вариационных неравенств.

Цель и задачи работы

Цель работы: построить и теоретически обосновать семейство квазиньютоновских обновлений, сохраняющих прошлые секущие условия, и применить полученные алгоритмы к задачам нелинейных систем, гладкой оптимизации и сильно монотонных вариационных неравенств.

Задачи:

1. Получить общее семейство мультисекантных обновлений якобиана, параметризованное базовой матрицей и матрицей направлений, и охарактеризовать внутри него ранг-1 обновления, сохраняющие фиксированный набор прошлых секущих условий.

2. Построить алгоритм SP-Broyden для нелинейных систем: выбор направления обновления, адаптивное управление глубиной окна по числу обусловленности грамиана, процедура обновления.

3. Доказать теорему об улучшенной ограниченной деградации SP-Broyden — квадратичный прирост к $\|E_k\|_F^2$ вместо линейного прироста к $\|E_k\|_F$ классического Бройдена.

4. Перенести идею сохранения прошлых секущих условий на симметричные методы (SR1, BFGS, PSB): доказать несовместность одновременного выполнения всех требований, построить секантно-стабилизированные обновления SS-U с коррекцией в ортогональном дополнении $s_k^{\perp}$, исследовать сверхлинейность и расширение бассейна сходимости на модельных задачах.

5. Применить SP-Broyden в схеме VIJI-Restarted для сильно монотонных VI, показать, что улучшенная ограниченная деградация снимает барьер VIQA-Broyden, и получить локально-оптимальную оценку $O(T^{-3/2})$ при условии выравнивания направлений (гипотеза о секантной аппроксимации шага).

6. Построить гарантированный вариант алгоритма — SP-AFD, использующий одну конечно-разностную поправку на итерацию, и доказать оптимальную оценку $O(T^{-3/2})$ без дополнительных предположений.

7. Подтвердить теоретические результаты численными экспериментами на стандартных тестовых задачах: Discrete Boundary Value Problem, Broyden Banded, Curved Valley и семействе кубических сильно монотонных VI.

Научная новизна

1. Предложено и исследовано семейство обновлений SP-Broyden, для которого получена оценка ограниченной деградации в виде $\|E_{k+1}\|_F^2 \le \|E_k\|_F^2 + O\big(L^2\,\sigma_{\min}^{-2}(S_p)\cdot\sum_j \|x_j -$

$x^*\|^2 \|s_j\|^2)$ с квадратичной (а не линейной) зависимостью от меры близости к решению. Это прямая причина пригодности алгоритма для VI.

2. Для симметричного случая доказана теорема о несовместности одновременного сохранения всех секущих условий с симметрией и предложена конструкция SS-U — ранг-1 коррекция в $s_k^{\perp}$, не нарушающая ни текущего секущего условия, ни симметрии. Установлена сверхлинейность SS-U по Dennis–More и численно продемонстрировано расширение бассейна сходимости по сравнению с SR1.

3. Показано, что улучшенная ограниченная деградация SP-Broyden снимает линейный барьер $O(T^{-1})$ схемы VIQA-Broyden для сильно монотонных VI. Предложен алгоритм SP-AFD, который за счёт одной конечно-разностной поправки на итерацию гарантирует оптимальную оценку скорости сходимости по зазору $O(L_1 D^3/T^{3/2})$ без условий на траекторию.

Теоретическая и практическая значимость

Теоретическая значимость. Работа даёт единый язык для анализа квазиньютоновских обновлений с памятью прошлых секущих условий и связывает понятия *мультисекантной памяти*, *ограниченной деградации* и *оптимальной скорости сходимости в VI.* В частности, доказано, что тип ограниченной деградации (линейный или квадратичный по $\|x_k - x^*\|$) — не деталь анализа, а фактор, определяющий достижимую скорость второпорядкового метода для сильно монотонных VI.

Практическая значимость. Предложенные алгоритмы SP-Broyden, SS-SR1 и SP-AFD реализованы на Python и доступны в виде библиотеки. На численных тестах SP-Broyden ускоряет решение Discrete BVP (n=100) в 2,4 раза по сравнению с классическим Broyden; SS-SR1 сходится там, где SR1 стагнирует или расходится, и расширяет бассейн сходимости в 1,5–2 раза на семействе Curved Valley; SP-AFD сокращает число итераций на 2–3,4 раза по сравнению с VIQA-Broyden на кубических сильно монотонных VI.

Положения, выносимые на защиту

1. Общая параметризация $B_{k+1} = \widehat{B}_k + (Y_m - \widehat{B}_k S_m)(V_m^\top S_m)^{-1} V_m^\top$ ранг-m обновлений якобиана и её специализация к ранг-1 обновлениям, сохраняющим p прошлых секущих условий.

2. Теорема минимальности обновления SP-Broyden: единственное решение задачи минимизации нормы Фробениуса при (p+1) секущих условиях (см. теорему 2.7).

3. Теорема об улучшенной ограниченной деградации SP-Broyden (см. теорему 2.9): точное разложение ошибки $\|E_{k+1}\|_F^2 = \|E_k\|_F^2 - \|E_k\Pi_k\|_F^2 + \Delta_k$ и оценка прироста с квадратичной зависимостью от $\|x_j - x^*\|$.

4. Теорема о несовместности симметричных мультисекантных обновлений (см. теорему 3.1) и конструкция SS-U как разрешение этой несовместности через коррекцию в $s_k^{\perp}$.

5. Локально-оптимальная теорема скорости VIJI+SP-Broyden (см. теорему 4.7) и безусловная теорема оптимальной скорости $O(T^{-3/2})$ для SP-AFD (см. теорему 4.10).

6. Численная верификация всех теоретических результатов на стандартных тестовых задачах (Discrete BVP, Broyden Banded, Curved Valley, кубические VI).

Методология и методы исследования

В работе используются методы вычислительной линейной алгебры (разложения QR и SVD, теория проекторов, оценки чисел обусловленности грамиана), классической теории квазиньютоновских методов (свойства обновлений ранга 1 и 2, критерий сверхлинейности Dennis–More [3]) и современная теория оптимальных методов для вариационных неравенств [11, 12]. Численные эксперименты проведены в Python с использованием NumPy; задачи взяты из стандартного тестового набора [10] и из работ по VI [11].

Степень достоверности и апробация результатов

Все теоретические результаты снабжены полными доказательствами. Утверждения о скорости сходимости подтверждены численными экспериментами на стандартных тестовых задачах с единым критерием остановки. Исходный код экспериментов открыт и воспроизводим.

Основные результаты работы опубликованы в материалах 38-й конференции NeurIPS 2024 [11], где автор является соавтором, а теоретический анализ схемы VIJI-Restarted в применении к SP-Broyden является авторским вкладом.

Структура и объём работы

Работа состоит из введения, четырёх глав, заключения, списка литературы и двух приложений.

- В **главе 1** («Приближение якобиана») вводится язык квазиньютоновских обновлений и формулируется общее семейство мультисекантных обновлений. Анализируется выбор матрицы направлений V_m и базовой матрицы $\widehat{B}_k$.

- В **главе 2** («Алгоритм SP-Broyden», см. главу 2) строится обновление SP-Broyden, доказываются теоремы минимальности и ограниченной деградации, описывается адаптивный выбор глубины p и приводятся численные эксперименты для нелинейных систем.

- В **главе 3** идея сохранения прошлых секущих условий переносится на симметричные методы. Строится SS-U и его частный случай SS-SR1, доказывается сверхлинейная сходимость, исследуется расширение бассейна сходимости на семействе Curved Valley.

- В **главе 4** («SP-Broyden в схеме VIJI-Restarted», см. главу 4) полученная теория применяется к сильно монотонным VI. Доказывается локально оптимальная скорость $O(T^{-3/2})$ VIJI+SP-Broyden и безусловная оптимальность SP-AFD.

- **Приложение** A содержит доказательство леммы о выравнивании направлений в квадратичном случае.

- **Приложение** B содержит полное доказательство теоремы о скорости сходимости SP-AFD.

Обзор литературы

Настоящая работа лежит на стыке трёх направлений: (i) квазиньютоновских методов для систем нелинейных уравнений и безусловной оптимизации, (ii) мультисекантных обобщений с памятью прошлых секущих условий и связанных с ними техник ускорения неподвижной точки (Anderson), (iii) методов высокого порядка для сильно монотонных вариационных неравенств. В этой главе даётся краткий обзор ключевых результатов каждого из направлений, с акцентом на те работы, в сравнении с которыми формулируются вклады настоящей диссертации.

Классические квазиньютоновские методы для нелинейных систем

Семейство квазиньютоновских методов ведёт начало от работы Broyden [1], который предложил для решения системы $F(x) = 0$ с $F\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ заменять якобиан в итерации Ньютона на матрицу B_k, удовлетворяющую текущему *секущему условию*

$$B_{k+1}s_k = y_k, \qquad s_k = x_{k+1} - x_k, \quad y_k = F(x_{k+1}) - F(x_k),$$

и выбираемую из условия минимума нормы Фробениуса $\|B_{k+1} - B_k\|_F$. Результат — знаменитая ранг-1 формула *«хорошего» Бройдена* $B_{k+1} = B_k + \frac{(y_k - B_k s_k)s_k^\top}{s_k^\top s_k}$. В той же работе предложен и вариант «плохого» Бройдена, и получен квазиньютоновский шаг с обновлением обратной матрицы по формуле Шермана–Моррисона.

Локальная теория сходимости квазиньютоновских методов развита в [13] и получила законченный вид в [14, 3]. Классический результат Dennis и More [14] — *критерий сверхлинейной сходимости* ($x_k \to x^*$ q-сверхлинейно тогда и только тогда, когда $\|(B_k - J^*)s_k\|/\|s_k\| \to 0$), — служит опорной точкой для анализа практически всех квазиньютоновских схем. Для обновления Бройдена Gay [15] доказал, что на гладких задачах с невырожденным J^* метод сходится q-сверхлинейно из любой достаточно близкой к решению начальной точки, даже если $B_0 \neq J^*$. Обзор этих результатов и их расширений на семейство Broyden–Dennis–Morris дан в монографии Dennis–Schnabel [4].

Основной недостаток классических ранг-1 обновлений состоит в том, что новое

секущее условие сохраняется *только на одном шаге*: прошлые пары (s_j, y_j), $j < k$, нарушаются после применения шага обновления. Это приводит к линейному росту ошибки $\|B_k - J(x_k)\|_F$ в оценке ограниченной деградации и, как следствие, к квадратичной по $\|x - x^*\|$ потере точности аппроксимации в окрестностях с сильной кривизной. Данный эффект хорошо известен на практике, но систематически устраняется лишь в мультисекантных обобщениях (см. далее).

Симметричные квазиньютоновские обновления для оптимизации

Для задач безусловной оптимизации ($F = \nabla f$ с симметричным якобианом $J = \nabla^2 f$) естественно требовать, чтобы приближение B_k оставалось симметричным. Идея восходит к Davidon [16], реализована в методе DFP [17] и, в наиболее устойчивой форме, в методе BFGS (Broyden 1970 [18], Fletcher 1970, Goldfarb 1970, Shanno 1970 [19]):

$$B_{k+1}^{\mathrm{BFGS}} = B_k - \frac{B_k s_k s_k^\top B_k}{s_k^\top B_k s_k} + \frac{y_k y_k^\top}{y_k^\top s_k}.$$

BFGS сохраняет симметрию и (при $y_k^\top s_k > 0$) положительную определённость; его сверхлинейная сходимость на сильно выпуклых задачах доказана в [3, 13], а глобальная сходимость с точным линейным поиском — в работах Powell [21, 22].

Альтернативу симметричному BFGS даёт *ранг-1 SR1*-обновление (symmetric rank-one): $B_{k+1}^{\mathrm{SR1}} = B_k + \frac{(y_k - B_k s_k)(y_k - B_k s_k)^\top}{(y_k - B_k s_k)^\top s_k}$. SR1 даёт лучшие чем BFGS аппроксимации истинного гессиана на невыпуклых задачах [23], но может выдавать неопределённые матрицы и нуждается в защите от деления на малый знаменатель. Другой классический симметричный вариант — PSB (Powell's Symmetric Broyden) [20] — минимизирует $\|B_{k+1} - B_k\|_F$ при симметрии и одном секущем условии.

Общее семейство симметричных обновлений и их алгебраические свойства систематически разобраны в монографии Nocedal–Wright [7] и в обзоре [3]. Современные усиленные версии BFGS-алгоритмов для невыпуклой оптимизации включают модификации Li–Fukushima [24] и cautious-update-варианты. Несмотря на развитость теории, *бассейн сходимости* симметричных методов на задачах с сильной кривизной (овраги, изогнутые долины) заметно уже, чем у несимметричного Бройдена, и на практике ограничивает применимость SR1. Эта эмпирическая проблема в настоящей работе устраняется в главе 3 за счёт коррекции в ортогональном дополнении $s_k^\perp$.

Мультисекантные обновления и Anderson-ускорение

Идея сохранения *нескольких* секущих условий одновременно восходит к техническому отчёту Schnabel [9] и независимо развивалась Burdakov [25]. Ключевое наблюдение: при $p+1$ парах (s_j, y_j), $j = k-p, \dots, k$, собранных в матрицы $S_p \in \mathbb{R}^{n\times(p+1)}$, $Y_p \in \mathbb{R}^{n\times(p+1)}$, минимум $\|B_{k+1} - \widehat{B}_k\|_F$ при ограничении $B_{k+1}S_p = Y_p$ даёт обновление

$$B_{k+1} = \widehat{B}_k + (Y_p - \widehat{B}_k S_p)(S_p^\top S_p)^{-1} S_p^\top. \tag{1}$$

Теория минимальности, инварианты и алгоритмические аспекты мультисекантных методов подробно разобраны Byrd–Nocedal–Schnabel [26]. Основная сложность мультисекантных схем — потеря устойчивости при плохо обусловленном грамиане $S_p^\top S_p$; адаптивный выбор глубины окна p и пороги на $\mathrm{cond}(S_p^\top S_p)$ являются стандартными инструментами защиты [6].

Отдельный, исторически важный представитель мультисекантной идеи — *Anderson-ускорение* неподвижной точки [2]. Walker–Ni [5] показали, что на линейных задачах Anderson-ускорение с окном p эквивалентно GMRES-итерациям; при этом его можно явно записать как мультисекантное обновление (1) с $\widehat{B}_k = I$. Fang–Saad [6] обобщили эту связь до двух классов мультисекантных методов и предложили устойчивую реализацию на основе QR-разложения. Теоретический анализ локальной сходимости Anderson для сжимающих отображений дан Toth–Kelley [29]; глобальная сходимость на общих задачах неподвижной точки остаётся открытой.

Общая черта классических мультисекантных схем: они строят одно обновление B_{k+1}, удовлетворяющее всем $p+1$ условиям, но не дают *ранг-1* обновлений, сохраняющих эти условия. В настоящей работе (глава 2) этот пробел устраняется: среди ранг-1 обновлений, расширяющих B_k с p сохранёнными секущими условиями до обновления, удовлетворяющего $p+1$ условию, вычленяется единственная SP-Broyden-формула с минимальной нормой Фробениуса, и для неё доказана улучшенная оценка ограниченной деградации.

Методы ограниченной памяти и крупномасштабная оптимизация

В крупномасштабных задачах хранить матрицу $B_k \in \mathbb{R}^{n\times n}$ невозможно. *L-BFGS* (Nocedal [8]; Liu–Nocedal [28]) хранит только m последних пар (s_j, y_j) и пересчитывает действие B_k^{-1} на вектор за $O(mn)$ операций (двухпроходный алгоритм). Компактное представление BFGS и L-BFGS-матриц получено Byrd–Nocedal–Schnabel [26]; на его основе построены L-BFGS-B для ограниченной оптимизации [27], trust-region варианты и предобуславливатели.

Limited-memory идея переносится и на обновление Бройдена (L-Broyden, см. комментарии в [6]), но её качество ограничено тем же линейным ростом ошибки в оценке ограниченной деградации. Поэтому limited-memory варианты мультисекантных и SP-методов представляют самостоятельный интерес и частично обсуждаются в заключении настоящей работы как направление дальнейших исследований.

Современные результаты о сверхлинейной сходимости

Классический критерий Dennis–More [14] даёт *асимптотический* факт сверхлинейности, но не приводит к явной оценке скорости. В последнее десятилетие получен ряд *неасимптотических* результатов. Rodomanov–Nesterov [30, 31] доказали явные нелокальные оценки вида $\|x_k - x^*\| \leq (C/k)^{k/2}$ для greedy-вариантов BFGS, SR1 и DFP. Ye–Liu [32] получили аналогичные оценки для классических BFGS и SR1 с κ-условием обусловленности задачи. Jin–Mokhtari [33] установили *точные* (sharp) неасимптотические константы сверхлинейности, согласующиеся с эмпирическим поведением.

Отдельная линия развития — инкрементальные квазиньютоновские методы для сумм функций. IQN (Mokhtari–Eisen–Ribeiro [34]) достигает локальной сверхлинейной сходимости при $O(1)$-стоимости итерации (одна компонента суммы), в отличие от классического Newton-метода для суммы.

Общая черта всех перечисленных работ — они остаются в рамках задач *безусловной оптимизации* и не переносятся напрямую на вариационные неравенства, где отсутствует функция цели и критерий сверхлинейности формулируется в терминах нормы ошибки аппроксимации якобиана.

Квазиньютоновские методы для вариационных неравенств

Задача сильно монотонного вариационного неравенства $\langle F(x^*), x - x^* \rangle \geq 0$ ($\forall x \in X$) традиционно решается методами первого порядка (extragradient, hybrid proximal) или методами высокого порядка на основе оракулов производных ∇F. Оптимальные оценки скорости для L_1-гладких монотонных VI — $O(T^{-3/2})$ по зазору — достигнуты в работах Monteiro–Svaiter [35], Bullins–Lai [36], Lin–Jordan (Perseus) [12], Adil–Bullins [37]. Эти методы требуют точного якобиана ∇F на каждой итерации и тем самым имеют стоимость шага, пропорциональную числу переменных.

Вопрос о том, можно ли заменить точный якобиан на квазиньютоновскую аппроксимацию и сохранить оптимальную скорость $O(T^{-3/2})$, был поставлен и частично решён в работе Agafonov, Ostroukhov, Mozhaev и др. [11] (NeurIPS 2024), где введена схема *VIJI-Restarted* с рестартами по условию близости. В той же работе показано, что использование обновления *классического* Бройдена (VIQA-Broyden) даёт скорость $O(T^{-1})$, а не $O(T^{-3/2})$: линейный рост ошибки $\|B_k - \nabla F(x_k)\|_F$ на шагах, где x_k ещё далеко

от x^*, лишает схему второпорядковой оценки. В [11] этот результат доказан как *нижняя* оценка для семейства классических квазиньютоновских обновлений.

Помимо [11], квазиньютоновские методы для VI упоминались ранее в контексте равносильных NCP-задач (Tseng [38], Fukushima [39]), но без оптимальных оценок скорости. Настоящая работа заполняет обнаруженный в [11] теоретический барьер двумя способами: (i) через схему VIJI + SP-Broyden, в которой улучшенная оценка ограниченной деградации доводит сходимость до локально-оптимальной $O(T^{-3/2})$ (при гипотезе о выравнивании направлений); (ii) через гарантированный алгоритм SP-AFD, использующий одну конечно-разностную поправку на итерацию и достигающий оптимальной скорости $O(T^{-3/2})$ *безусловно*.

Пробелы в литературе и позиционирование работы

Из приведённого обзора можно выделить три нерешённые до настоящей работы задачи.

Пробел 1 (классические мультисекантные методы). Схема (1) даёт обновление полного ранга, удовлетворяющее всем $p+1$ секущим условиям, но не описывает *ранг-1* обновления, сохраняющие эти условия. Между тем именно ранг-1 обновления дают «читаемую» алгебраическую структуру, допускают Шерман–Моррисон и локально наименее возмущают B_k. Глава 2 настоящей работы выделяет в семействе обновлений (1) подсемейство ранг-1 обновлений, сохраняющих p секущих условий, и для него доказывает теорему минимальности и улучшенную оценку ограниченной деградации.

Пробел 2 (симметричные квазиньютоновские методы и бассейн). Классические SR1/BFGS/PSB на задачах с изогнутыми долинами имеют узкий бассейн сходимости. Известно, что это связано с потерей прошлых секущих условий, но *систематическая теория симметричных мультисекантных обновлений* с доказательством несовместности всех требований и конструктивным выходом из неё отсутствует. Глава 3 настоящей работы доказывает теорему несовместности «симметрия + p+1 секущих условий», предлагает семейство SS-$\mathcal{U}$ ранг-1 коррекций в $s_k^\perp$ и устанавливает его сверхлинейность по Dennis–More, а численно — расширение бассейна сходимости.

Пробел 3 (квазиньютоны и оптимальная скорость для VI). Нижняя оценка [11] показывает, что классических квазиньютоновских обновлений недостаточно для оптимальной скорости $O(T^{-3/2})$ на сильно монотонных VI. Глава 4 настоящей работы показывает, что данный барьер связан именно с линейной оценкой ограниченной деградации, и его преодолевает уже квадратичная оценка, полученная для SP-Broyden. Для VIJI + SP-Broyden доказана локально-оптимальная скорость, а для SP-AFD — безусловно оптимальная скорость $O(T^{-3/2})$.

Таким образом, настоящая работа строит *единый язык мультисекантных обновлений с памятью*, связывает три классических направления (нелинейные системы, гладкая

оптимизация, VI) и показывает, что переход от линейной к квадратичной оценке ограниченной деградации — ключевой алгебраический фактор, определяющий как расширение бассейна сходимости в симметричных методах, так и оптимальную скорость второпорядковых методов для сильно монотонных VI.

Глава 1

Приближение якобиана

1.1 Постановка задачи

Рассмотрим задачу решения нелинейной системы

$$F(x) = 0, \qquad F\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n. \tag{2}$$

Квазиньютоновские методы строят последовательность $\{x_k\}$ по правилу

$$x_{k+1} = x_k + d_k, \qquad B_k\, d_k = -F(x_k), \tag{3}$$

где $B_k \in \mathbb{R}^{n\times n}$ — аппроксимация якобиана $J(x_k) = F'(x_k)$.

Обозначим

$$s_k = x_{k+1} - x_k = d_k, \qquad y_k = F(x_{k+1}) - F(x_k).$$

1.2 Общая формула: m секущих условий

Рассмотрим задачу обновления аппроксимации якобиана B_k при решении $F(x) = 0$, $F\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$. Обозначим $s_k = x_{k+1} - x_k$, $y_k = F(x_{k+1}) - F(x_k)$.

Пусть заданы m секущих условий: $B_{k+1}S_m = Y_m$, где

$$S_m = [s_{k-m+1} \mid \cdots \mid s_k] \in \mathbb{R}^{n\times m}, \qquad Y_m = [y_{k-m+1} \mid \cdots \mid y_k] \in \mathbb{R}^{n\times m}.$$

Семейство обновлений, удовлетворяющих всем m секущим условиям:

$$\boxed{B_{k+1} = \widehat{B}_k + (Y_m - \widehat{B}_k S_m)\,(V_m^\top S_m)^{-1}\, V_m^\top} \tag{4}$$

где $\widehat{B}_k \in \mathbb{R}^{n\times n}$ — базовая матрица, $V_m \in \mathbb{R}^{n\times m}$ — матрица направлений ($V_m^\top S_m$ невырождена).

Проверка: $B_{k+1}S_m = \widehat{B}_k S_m + (Y_m - \widehat{B}_k S_m)(V_m^\top S_m)^{-1} V_m^\top S_m = \widehat{B}_k S_m + (Y_m - \widehat{B}_k S_m) = Y_m$. Условия выполнены при *любом* допустимом V_m.

Обновление $\Delta_k = B_{k+1} - \widehat{B}_k$ имеет ранг $\leq m$ (произведение $n \times m$ и $m \times n$ матриц).

1.3 Частный случай: $m = 1$

При $m = 1$ имеем $S_m = s_k$, $Y_m = y_k$, $V_m = v_k \in \mathbb{R}^n$, и формула (4) принимает вид:

$$B_{k+1} = \widehat{B}_k + \frac{(y_k - \widehat{B}_k s_k)\, v_k^\top}{v_k^\top s_k}. \tag{5}$$

Это ранг-1 обновление, удовлетворяющее единственному секущему условию $B_{k+1}s_k = y_k$.

При дополнительном ограничении $v_k^\top s_k = 1$ знаменатель исчезает:

$$B_{k+1} = \widehat{B}_k + (y_k - \widehat{B}_k s_k)\, v_k^\top. \tag{6}$$

1.4 Роль V_m: что минимизирует обновление

Выбор V_m при фиксированных $\widehat{B}_k$, S_m, Y_m определяет *форму* обновления Δ_k. Различные V_m удовлетворяют одним и тем же секущим условиям, но отличаются по норме изменения $\|\Delta_k\|_F = \|B_{k+1} - \widehat{B}_k\|_F$.

1.4.1 $V_m = S_m$: минимум нормы Фробениуса при m секущих условиях

Обновление принимает вид:

$$B_{k+1} = \widehat{B}_k + (Y_m - \widehat{B}_k S_m)\,(S_m^\top S_m)^{-1}\, S_m^\top. \tag{7}$$

Это **единственное** решение задачи $\min_B \|B - \widehat{B}_k\|_F$ при $B\, S_m = Y_m$ (проекция $\widehat{B}_k$ на аффинное подпространство, задаваемое секущими условиями, по норме Фробениуса; строгая выпуклость гарантирует единственность).

Ранг обновления $\leq m$. При большом m это может быть существенно: обновление ранга m требует $O(nm)$ операций на хранение и $O(n^2 m)$ на применение, что при $m \gg 1$ дороже ранг-1 обновления.

1.4.2 $m = 1$, $v_k = s_k$: минимум нормы Фробениуса при 1 секущем условии

Частный случай предыдущего при $m = 1$:

$$B_{k+1} = \widehat{B}_k + \frac{(y_k - \widehat{B}_k s_k)\, s_k^\top}{\|s_k\|^2}. \tag{8}$$

Это решение $\min_B \|B - \widehat{B}_k\|_F$ при $B\, s_k = y_k$. При $\widehat{B}_k = B_k$ — классический **метод Бройдена** (“good Broyden”, 1965).

Ранг 1, затраты $O(n^2)$ на шаг.

1.4.3 $m = 1$, $v_k = y_k$: другое ранг-1 обновление

$$B_{k+1} = \widehat{B}_k + \frac{(y_k - \widehat{B}_k s_k)\, y_k^\top}{y_k^\top s_k}. \tag{9}$$

Удовлетворяет секущему условию, но **не минимизирует** $\|B_{k+1} - \widehat{B}_k\|_F$. Связано со **вторым методом Бройдена** (“bad Broyden”, 1965): формула (9) для прямого якобиана B_k соответствует минимуму $\|H_{k+1} - H_k\|_F$ при $H_{k+1} y_k = s_k$ для обратного якобиана $H_k \approx J^{-1}$ (Dennis, Schnabel, 1996).

1.4.4 $m = 1$, другие v_k: класс Бройдена для $F(x) = 0$

Любой вектор v_k с $v_k^\top s_k \neq 0$ даёт допустимое ранг-1 обновление. Gay (1979) показал, что для *линейных* систем выбор v_k не влияет на итоговую сходимость (метод заканчивается за $2n$ шагов при любом v_k). Для нелинейных систем различные v_k дают различное поведение; на практике используется почти исключительно $v_k = s_k$ (“good Broyden”).

1.5 Роль базовой матрицы $\widehat{B}_k$

1.5.1 $\widehat{B}_k = B_k$: накопление

Обновление отсчитывается от текущего приближения. Вся информация, усвоенная на предыдущих шагах, сохраняется в B_k неявно. Это стандартный выбор для метода Бройдена и его вариантов.

1.5.2 $\widehat{B}_k = B_0$: пересборка

Обновление отсчитывается от начальной матрицы (как правило, $B_0 = I$). Информация за пределами текущего окна m — **стирается**: B_{k+1} зависит только от B_0 и последних m пар (s_j, y_j).

При $V_m = S_m$ и $B_0 = I$ формула (7) даёт:

$$B_{k+1} = I + (Y_m - S_m)\,(S_m^\top S_m)^{-1}\,S_m^\top. \tag{10}$$

Это **ускорение Андерсона** типа I (Anderson, 1965; Walker, Ni, 2011; Fang, Saad, 2009). Эквивалентность с формулой Андерсона установлена в [4, 5]: при $B_0 = I$ и $\beta = 1$ мультисекущее обновление ранга m от I совпадает с ускорением Андерсона.

1.6 Разрушение секущих условий при ранг-1 обновлении

Утверждение 1. *Пусть B_{k+1} задано ранг-1 обновлением (5) с произвольным v_k ($v_k^\top s_k \neq 0$). Тогда для любого $j < k$:*

$$B_{k+1}s_j = B_k s_j + (y_k - B_k s_k)\,\frac{v_k^\top s_j}{v_k^\top s_k}.$$

В частности, $B_{k+1}s_j = B_k s_j$ тогда и только тогда, когда $v_k^\top s_j = 0$.

Доказательство. Прямое вычисление:

$$B_{k+1}s_j = \left(B_k + \frac{(y_k - B_k s_k)\,v_k^\top}{v_k^\top s_k}\right)s_j = B_k s_j + (y_k - B_k s_k)\,\frac{v_k^\top s_j}{v_k^\top s_k}.$$

Второе слагаемое зануляется тогда и только тогда, когда $v_k^\top s_j = 0$. □

Следствие 1.1. *В классическом методе Бройдена ($v_k = s_k$) секущее условие $B_{k+1}s_j = y_j$ сохраняется лишь при $s_k^\top s_j = 0$. В общем случае оно нарушается.*

Глава 2

Алгоритм SP-Broyden

Обозначения и предположения главы. Рассматривается задача поиска корня $F(x) = 0$ с непрерывно-дифференцируемым отображением $F\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ и якобианом $J(x) = F'(x)$. Обозначим x^* — корень системы ($F(x^*) = 0$), $J^* = J(x^*)$, $s_k = x_{k+1} - x_k$, $y_k = F(x_{k+1}) - F(x_k)$, $E_k = B_k - J^*$ — ошибку аппроксимации якобиана. Во всех теоретических утверждениях главы 2 предполагается, что якобиан липшицев на некоторой открытой окрестности $\mathcal{O} \subset \mathbb{R}^n$ точки x^*:

$$\|J(x) - J(y)\| \le L\,\|x - y\|\,, \qquad x, y \in \mathcal{O}. \tag{11}$$

Это стандартное предположение для анализа локальной сходимости квазиньютоновских методов; см. [3, 4].

Идея алгоритма SP-Broyden: выбрать v_k так, чтобы ранг-1 обновление (6) удовлетворяло текущему секущему условию $B_{k+1}s_k = y_k$ и одновременно *сохраняло* p предыдущих секущих условий $B_{k+1}s_j = B_k s_j$ для $j = k-1, \dots, k-p$. По Утверждению 1, для этого достаточно потребовать $v_k^\top s_j = 0$ при $j = k-1, \dots, k-p$.

Определение 2.1 (SP-обновление)**.** *Пусть задана глубина сохранения $p \ge 0$ и пусть шаги $s_k, s_{k-1}, \dots, s_{k-p}$ линейно независимы. Определим* SP-вектор v_k^* *как решение задачи*

$$\min_{v \in \mathbb{R}^n} \|v\|^2 \quad \text{при} \quad v^\top s_k = 1, \quad v^\top s_j = 0 \;\; (j = k-1, \dots, k-p). \tag{12}$$

SP-обновление якобиана имеет вид

$$B_{k+1} = B_k + (y_k - B_k s_k)\,(v_k^*)^\top. \tag{13}$$

Замечание 2.2 (Соглашение об обозначениях)**.** *Параметр p обозначает число* старых *секущих условий, которые сохраняются. Матрица $S_p = [s_k \mid s_{k-1} \mid \cdots \mid s_{k-p}] \in \mathbb{R}^{n\times(p+1)}$ содержит $p+1$ столбцов: текущий шаг s_k стоит первым (это определяет вектор e_1 в формулах ниже), за ним — p предыдущих шагов. В отличие от этого, в*

общей формуле (4) *столбцы* S_m *расположены в хронологическом порядке: от старых к новым.*

Утверждение 2 (Явная формула для v_k^*)**.** *Пусть* $S_p = [s_k \mid s_{k-1} \mid \cdots \mid s_{k-p}] \in \mathbb{R}^{n\times(p+1)}$ *и* $G_p = S_p^\top S_p \in \mathbb{R}^{(p+1)\times(p+1)}$ *— грамиан. Если* G_p *невырожден, то*

$$v_k^* = S_p\, G_p^{-1}\, e_1, \tag{14}$$

где $e_1 = (1, 0, \ldots, 0)^\top \in \mathbb{R}^{p+1}$*. При этом* $\|v_k^*\|^2 = e_1^\top G_p^{-1}\, e_1$*.*

Доказательство. Задача (12) эквивалентна: $\min_v \|v\|^2$ при $S_p^\top v = e_1$. Целевая функция строго выпукла, ограничения аффинны, поэтому стационарная точка функции Лагранжа является глобальным минимумом.

Функция Лагранжа имеет вид $\mathcal{L}(v, \lambda) = \|v\|^2 - 2\lambda^\top(S_p^\top v - e_1)$. Условие стационарности $\nabla_v \mathcal{L} = 2v - 2S_p\lambda = 0$ даёт $v = S_p\lambda$. Подставляя в ограничение, получаем $G_p\lambda = e_1$, откуда $\lambda = G_p^{-1}e_1$ и $v_k^* = S_p\, G_p^{-1}\, e_1$.

Норма оптимального вектора: $\|v_k^*\|^2 = (v_k^*)^\top v_k^* = e_1^\top G_p^{-1} S_p^\top S_p\, G_p^{-1} e_1 = e_1^\top G_p^{-1} e_1$. □

Замечание 2.3. *При* $p = 0$ *ограничения ортогональности отсутствуют,* $S_0 = [s_k]$*,* $G_0 = \|s_k\|^2$*, и формула* (14) *даёт* $v_k^* = s_k/\|s_k\|^2$*. Обновление* (13) *принимает вид*

$$B_{k+1} = B_k + \frac{(y_k - B_k s_k)\, s_k^\top}{\|s_k\|^2},$$

что совпадает с классическим обновлением Бройдена (8)*.*

Замечание 2.4 (Геометрическая интерпретация)**.** *Вектор* v_k^* *лежит в* $\mathrm{col}(S_p)$ *(по построению* $v = S_p\lambda$*) и ортогонален подпространству* $\mathrm{span}(s_{k-1}, \ldots, s_{k-p})$ *(по ограничениям задачи). Таким образом,* v_k^* *направлен вдоль компоненты* s_k*, ортогональной прошлым шагам, и нормирован условием* $v_k^{*\top} s_k = 1$*. Обновление* (13) *модифицирует* B_k *только в направлениях, ортогональных прошлым шагам, что и обеспечивает сохранение секущих условий.*

Полный алгоритм приведён в Алгоритме 1.

Замечание 2.5 (Связь с таксономией обновлений)**.** *Параметры* `accumulate` *и* `multisecant` *задают четыре режима работы алгоритма, соответствующие ячейкам классификации Fang–Saad (2009):*

	`multisecant` = *false (ранг 1)*	`multisecant` = *true (ранг p+1)*
`accumulate` = *true*	*SP-Broyden (при* $p = 0$ *— Бройден)*	*Multisecant Broyden*
`accumulate` = *false*	*Ранг-1 обновление от* $\widehat{B}$	*Anderson Acceleration*

Algorithm 1 SP-Broyden(F, x_0, $p_{\max}$, `multisecant`, `accumulate`, $\widehat{B}$, τ, ε)

Require: $F\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$, $x_0 \in \mathbb{R}^n$, $p_{\max} \geq 0$, `multisecant` $\in \{\text{true}, \text{false}\}$, `accumulate` $\in \{\text{true}, \text{false}\}$, $\widehat{B} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ ▷ базовая матрица для пересборки, обычно I_n, $\tau > 0$, $\varepsilon > 0$

```
B_0 ← B̂,   k ← 0
while ‖F(x_k)‖ ≥ ε do
    Решить B_k d_k = −F(x_k)
    x_{k+1} ← x_k + d_k
    s_k ← d_k,   y_k ← F(x_{k+1}) − F(x_k)
    Адаптивный выбор глубины:
    p ← 0
    for p' = 1, ..., min(p_max, k) do
        S_{p'} ← [s_k | s_{k−1} | ··· | s_{k−p'}]          ▷ n × (p'+1) матрица
        if cond(S_{p'}^⊤ S_{p'}) < τ then
            p ← p'
        else
            break
    Обновление якобиана:
    if accumulate then
        B̂_k ← B_k
    else
        B̂_k ← B̂
    S_p ← [s_k | s_{k−1} | ··· | s_{k−p}]
    G_p ← S_p^⊤ S_p
    if multisecant and p > 0 then
                                                          ▷ Ранг-(p+1) обновление
        Y_p ← [y_k | y_{k−1} | ··· | y_{k−p}]
        B_{k+1} ← B̂_k + (Y_p − B̂_k S_p) G_p^{−1} S_p^⊤
    else
                                  ▷ Ранг-1 обновление (при p = 0 — Бройден)
        v_k ← S_p G_p^{−1} e_1
        B_{k+1} ← B̂_k + (y_k − B̂_k s_k) v_k^⊤
    k ← k + 1
return x_k
```

Левая нижняя ячейка (`accumulate` = *false,* `multisecant` = *false) формально корректна, но на каждом шаге использует только текущую пару* (s_k, y_k) *при фиксированной базе* $\widehat{B}$*, отбрасывая всю накопленную информацию. Этот режим не встречается в литературе и не даёт преимуществ перед накоплением.*

Замечание 2.6 (Сложность)**.** *Адаптивный выбор глубины и вычисление* v_k *требуют* $O(n\,p^2)$ *операций (формирование грамиана и решение системы размера* $(p{+}1){\times}(p{+}1)$*). При* $p \ll n$ *это пренебрежимо мало по сравнению с* $O(n^2)$ *на решение линейной системы* $B_k\, d_k = -F(x_k)$*.*

2.1 Теорема 1: минимальность SP-обновления

Теорема 2.7 (Минимальность)**.** *Пусть* $S_p = [s_k \mid s_{k-1} \mid \cdots \mid s_{k-p}]$ *и грамиан* $G_p = S_p^\top S_p$ *невырожден. Тогда обновление*

$$B_{k+1} = B_k + \frac{(y_k - B_k s_k)\,(v_k^*)^\top}{v_k^{*\top} s_k} \tag{15}$$

с $v_k^* = S_p\, G_p^{-1}\, e_1$ *является единственным решением задачи*

$$\min_{B\in\mathbb{R}^{n\times n}} \|B - B_k\|_F \quad \text{при} \quad Bs_k = y_k, \quad Bs_j = B_k s_j \;\; (j = k{-}1, \ldots, k{-}p). \tag{16}$$

Если, кроме того, $B_k s_j = y_j$ *для* $j = k{-}p, \ldots, k{-}1$*, то* B_{k+1} *удовлетворяет всем* $p+1$ *секущим условиям:* $B_{k+1} s_j = y_j$ *для* $j = k{-}p, \ldots, k$*.*

Доказательство. Обозначим $\Delta = B - B_k$. Задача (16) принимает вид:

$$\min_{\Delta\in\mathbb{R}^{n\times n}} \|\Delta\|_F \quad \text{при} \quad \Delta s_k = y_k - B_k s_k, \quad \Delta s_j = 0 \;\; (j = k{-}1, \ldots, k{-}p). \tag{17}$$

Шаг 1: сведение к ранг-1 задаче. Обозначим $r = y_k - B_k s_k \in \mathbb{R}^n$ — невязку секущего условия. Запишем Δ в виде ранг-1 матрицы $\Delta = r\, w^\top$ для некоторого $w \in \mathbb{R}^n$. Тогда:

$$\Delta s_k = r\,(w^\top s_k), \qquad \Delta s_j = r\,(w^\top s_j).$$

Ограничения (17) принимают вид:

$$w^\top s_k = 1, \qquad w^\top s_j = 0 \;\; (j = k{-}1, \ldots, k{-}p). \tag{18}$$

Норма: $\|\Delta\|_F = \|r\| \cdot \|w\|$. Поскольку $\|r\|$ фиксировано, задача сводится к $\min_w \|w\|$ при ограничениях (18), что совпадает с (12).

Шаг 2: оптимальность ранг-1 формы. Покажем, что решение задачи (17) действительно имеет ранг 1. Пусть Δ^* — произвольное допустимое решение произвольного

ранга. Разложим его строки: для каждой строки $\delta_i^\top$ (транспонированная i-я строка) ограничения задают $\delta_i^\top s_k = r_i$ и $\delta_i^\top s_j = 0$ для $j = k-1, \dots, k-p$. Минимальный по евклидовой норме вектор δ_i, удовлетворяющий этим условиям, находится из ККТ и имеет вид:

$$\delta_i^* = r_i \cdot S_p (S_p^\top S_p)^{-1} e_1 = r_i \cdot v_k^*.$$

Тогда $\Delta^* = r\, v_k^{*\top}$, что есть ранг-1 матрица.

Шаг 3: подстановка. Решение: $w^* = v_k^* = S_p\, G_p^{-1}\, e_1$ (по утверждению 2). Обновление: $B_{k+1} = B_k + r\, v_k^{*\top} = B_k + (y_k - B_k s_k)\, v_k^{*\top} / (v_k^{*\top} s_k)$ (с учетом $v_k^{*\top} s_k = e_1^\top G_p^{-1} S_p^\top s_k = e_1^\top G_p^{-1} G_p e_1 = 1$, но в общем случае $v_k^{*\top} s_k = e_1^\top G_p^{-1} (S_p^\top s_k)$, что равно $(G_p^{-1})_{11} \cdot \|s_k\|^2 + \sum_{l=1}^{p} (G_p^{-1})_{1,l+1} \cdot s_{k-l}^\top s_k$).

Заметим, что $S_p^\top s_k$ — это первый столбец G_p, т. е. $S_p^\top s_k = G_p e_1$. Следовательно, $v_k^{*\top} s_k = e_1^\top G_p^{-1} G_p e_1 = 1$.

Таким образом, $B_{k+1} = B_k + (y_k - B_k s_k)\, v_k^{*\top}$.

Шаг 4: единственность. Единственность следует из строгой выпуклости нормы Фробениуса на аффинном подпространстве, задаваемом линейными ограничениями (17).

Шаг 5: сохранение секущих условий. По утверждению 1, $v_k^{*\top} s_j = 0$ для $j = k-1, \dots, k-p$ влечет $B_{k+1} s_j = B_k s_j$. Если $B_k s_j = y_j$, то $B_{k+1} s_j = y_j$. Вместе с $B_{k+1} s_k = y_k$ это дает $B_{k+1} s_j = y_j$ для всех $j = k-p, \dots, k$. □

2.2 Теорема 2: качество аппроксимации якобиана

Лемма 2.8 (Эквивалентность SP-Broyden и мультисекущего обновления)**.** *Пусть* $S_p = [s_k \mid s_{k-1} \mid \cdots \mid s_{k-p}] \in \mathbb{R}^{n \times (p+1)}$ *имеет полный столбцовый ранг,* $Y_p = [y_k \mid y_{k-1} \mid \cdots \mid y_{k-p}]$, $G_p = S_p^\top S_p \in \mathbb{R}^{(p+1)\times(p+1)}$.

Пусть B_k *удовлетворяет индуктивному инварианту:*

$$B_k\, s_j = y_j \quad \text{для } j = k-1, \dots, k-p. \tag{19}$$

Тогда SP-обновление $B_{k+1}^{\mathrm{SP}} = B_k + (y_k - B_k s_k)\, v_k^{*\top}$ *с* $v_k^* = S_p\, G_p^{-1}\, e_1$ *совпадает с мультисекущим обновлением:*

$$B_{k+1}^{\mathrm{MS}} = B_k + (Y_p - B_k S_p)\, G_p^{-1}\, S_p^\top. \tag{20}$$

Доказательство. По инварианту (19): $B_k s_j = y_j$ для $j = k-1, \dots, k-p$. Следовательно, в матрице $Y_p - B_k S_p \in \mathbb{R}^{n \times (p+1)}$ столбцы со 2-го по $(p+1)$-й равны нулю:

$$Y_p - B_k S_p = (y_k - B_k s_k)\, e_1^\top,$$

где $e_1 \in \mathbb{R}^{p+1}$ — первый стандартный базисный вектор. Подставляя в (20):

$$B_{k+1}^{\mathrm{MS}} = B_k + (y_k - B_k s_k)\, e_1^\top G_p^{-1}\, S_p^\top = B_k + (y_k - B_k s_k)\, v_k^{*\top} = B_{k+1}^{\mathrm{SP}}.$$

Корректность построения v_k^*: $v_k^{*\top} s_j = e_1^\top G_p^{-1}\, S_p^\top s_j$. Поскольку s_j — столбец S_p с номером $(1+k-j)$, имеем $S_p^\top s_j = G_p\, e_{1+k-j}$, откуда $v_k^{*\top} s_j = e_1^\top e_{1+k-j} = \delta_{jk}$. □

Теорема 2.9 (Bounded deterioration для SP-Broyden). *В условиях леммы 2.8 пусть дополнительно якобиан $J(x)$ удовлетворяет условию Липшица (11) с константой L, и обозначим $J^* = J(x^*)$, $E_k = B_k - J^*$,*

$$\Pi_k = S_p\, G_p^{-1}\, S_p^\top \quad \textit{(ортогональный проектор на } \operatorname{col} S_p\textit{)}, \qquad \Pi_k^\perp = I - \Pi_k.$$

Тогда:

(a) ***Точное разложение.***

$$\|E_{k+1}\|_F^2 = \|E_k\|_F^2 - \|E_k\,\Pi_k\|_F^2 + \Delta_k, \tag{21}$$

где

$$\Delta_k = \operatorname{tr}\!\big(G_p^{-1}\,(Y_p - J^* S_p)^\top (Y_p - J^* S_p)\big). \tag{22}$$

(b) ***Оценка в квадрате нормы Фробениуса.***

$$\|E_{k+1}\|_F^2 \le \|E_k\|_F^2 + \frac{9L^2}{4\,\sigma_{\min}^2(S_p)} \sum_{j=k-p}^{k} \|x_j - x^*\|^2\, \|s_j\|^2. \tag{23}$$

(c) ***Оценка в норме Фробениуса.***

$$\|E_{k+1}\|_F \le \|E_k\|_F + \frac{3L}{2\,\sigma_{\min}(S_p)} \left(\sum_{j=k-p}^{k} \|x_j - x^*\|^2\, \|s_j\|^2 \right)^{1/2}. \tag{24}$$

Доказательство. **Шаг 1: разложение E_{k+1}.** По лемме 2.8, $B_{k+1} = B_{k+1}^{\mathrm{MS}}$. Подставим определение (20):

$$\begin{aligned} E_{k+1} &= B_k - J^* + (Y_p - B_k S_p)\, G_p^{-1}\, S_p^\top \\ &= E_k + \big[(Y_p - J^* S_p) - E_k\, S_p\big]\, G_p^{-1}\, S_p^\top \\ &= E_k\,(I - S_p\, G_p^{-1}\, S_p^\top) + (Y_p - J^* S_p)\, G_p^{-1}\, S_p^\top. \end{aligned} \tag{25}$$

То есть:

$$E_{k+1} = E_k\, \Pi_k^\perp + R_k, \qquad R_k = (Y_p - J^* S_p)\, G_p^{-1}\, S_p^\top. \tag{26}$$

Шаг 2: ортогональность строк. Покажем, что $\operatorname{tr}\big((E_k\,\Pi_k^{\perp})^\top R_k\big) = 0$.

Для каждого $i = 1, \ldots, n$ рассмотрим i-ю строку каждого слагаемого, записанную как столбец транспонированной матрицы.

Строка i матрицы $E_k\,\Pi_k^{\perp}$:

$$(E_k\,\Pi_k^{\perp})^\top e^{(i)} = \Pi_k^{\perp}\,E_k^\top\,e^{(i)} \;\in\; (\operatorname{col} S_p)^{\perp},$$

поскольку $\operatorname{im}\Pi_k^{\perp} = (\operatorname{col} S_p)^{\perp}$.

Строка i матрицы R_k:

$$R_k^\top\,e^{(i)} = S_p\,G_p^{-1}\,(Y_p - J^*S_p)^\top\,e^{(i)} \;\in\; \operatorname{col} S_p,$$

поскольку вектор является линейной комбинацией столбцов S_p.

Скалярное произведение i-х строк:

$$\begin{aligned}&\big(\Pi_k^{\perp}\,E_k^\top\,e^{(i)}\big)^\top\big(S_p\,G_p^{-1}\,(Y_p - J^*S_p)^\top\,e^{(i)}\big)\\ &\qquad = (E_k^\top e^{(i)})^\top\,\underbrace{\Pi_k^{\perp}\,S_p}_{=0}\,G_p^{-1}\,(Y_p - J^*S_p)^\top\,e^{(i)} = 0,\end{aligned}$$

где $\Pi_k^{\perp}\,S_p = (I - S_pG_p^{-1}S_p^\top)\,S_p = S_p - S_pG_p^{-1}G_p = 0$. Суммируя по i:

$$\operatorname{tr}\big((E_k\,\Pi_k^{\perp})^\top R_k\big) = \sum_{i=1}^{n}\big((E_k\,\Pi_k^{\perp})^\top e^{(i)}\big)^\top\big(R_k^\top\,e^{(i)}\big) = 0. \tag{27}$$

Шаг 3: теорема Пифагора. Из (26) и (27):

$$\|E_{k+1}\|_F^2 = \|E_k\,\Pi_k^{\perp}\|_F^2 + \|R_k\|_F^2. \tag{28}$$

Аналогично, разложение $E_k = E_k\,\Pi_k + E_k\,\Pi_k^{\perp}$ даёт ортогональные (построчно) слагаемые, поскольку строка i матрицы $E_k\,\Pi_k$ лежит в $\operatorname{col} S_p$, а строка i матрицы $E_k\,\Pi_k^{\perp}$ — в $(\operatorname{col} S_p)^{\perp}$. Следовательно:

$$\|E_k\|_F^2 = \|E_k\,\Pi_k\|_F^2 + \|E_k\,\Pi_k^{\perp}\|_F^2. \tag{29}$$

Подставляя $\|E_k\,\Pi_k^{\perp}\|_F^2 = \|E_k\|_F^2 - \|E_k\,\Pi_k\|_F^2$ в (28):

$$\|E_{k+1}\|_F^2 = \|E_k\|_F^2 - \|E_k\,\Pi_k\|_F^2 + \|R_k\|_F^2. \tag{30}$$

Шаг 4: вычисление $\|R_k\|_F^2$. Обозначим $A_k = Y_p - J^*S_p$. Тогда $R_k = A_k\,G_p^{-1}\,S_p^\top$

и:

$$\begin{aligned}\|R_k\|_F^2 &= \operatorname{tr}\bigl(S_p\, G_p^{-1}\, A_k^\top A_k\, G_p^{-1}\, S_p^\top\bigr)\\ &= \operatorname{tr}\bigl(G_p^{-1}\, S_p^\top S_p\, G_p^{-1}\, A_k^\top A_k\bigr) \qquad \text{(цикличность следа)}\\ &= \operatorname{tr}\bigl(G_p^{-1}\, G_p\, G_p^{-1}\, A_k^\top A_k\bigr) = \operatorname{tr}\bigl(G_p^{-1}\, A_k^\top A_k\bigr). \end{aligned} \tag{31}$$

Это доказывает (21) с $\Delta_k = \|R_k\|_F^2$.

Шаг 5: оценка Δ_k сверху. Матрицы G_p^{-1} и $A_k^\top A_k$ положительно полуопределены. По неравенству $\operatorname{tr}(MN) \le \lambda_{\max}(M)\,\operatorname{tr}(N)$ для положительно полуопределённых M, N:

$$\Delta_k = \operatorname{tr}\bigl(G_p^{-1}\, A_k^\top A_k\bigr) \le \lambda_{\max}(G_p^{-1})\,\|A_k\|_F^2 = \frac{\|A_k\|_F^2}{\lambda_{\min}(G_p)} = \frac{\|A_k\|_F^2}{\sigma_{\min}^2(S_p)}. \tag{32}$$

Оценим $\|A_k\|_F^2$. Столбец матрицы A_k, отвечающий индексу j, равен $a_j = y_j - J^* s_j$. По теореме о среднем значении:

$$y_j - J^* s_j = \left(\int_0^1 \bigl[J(x_j + t\, s_j) - J^*\bigr]\, dt\right) s_j.$$

По условию Липшица (11) и неравенству треугольника:

$$\|J(x_j + t\, s_j) - J^*\| \le L\,\|x_j + t\, s_j - x^*\| \le L\,(\|x_j - x^*\| + t\,\|s_j\|).$$

Интегрируя по $t \in [0,1]$:

$$\left\|\int_0^1 \bigl[J(x_j + t\, s_j) - J^*\bigr]\, dt\right\| \le L\,\|x_j - x^*\| + \frac{L}{2}\,\|s_j\|. \tag{33}$$

Следовательно:

$$\|a_j\| = \|y_j - J^* s_j\| \le \left(L\,\|x_j - x^*\| + \frac{L}{2}\,\|s_j\|\right)\|s_j\|. \tag{34}$$

Вариант A (без дополнительных предположений):

$$\|a_j\|^2 \le L^2\left(\|x_j - x^*\| + \tfrac{1}{2}\,\|s_j\|\right)^2 \|s_j\|^2. \tag{35}$$

Вариант B (при $\|s_j\| \le \|x_j - x^*\|$):

$$\|a_j\| \le \frac{3L}{2}\,\|x_j - x^*\|\,\|s_j\|, \qquad \|a_j\|^2 \le \frac{9L^2}{4}\,\|x_j - x^*\|^2\,\|s_j\|^2. \tag{36}$$

Условие $\|s_j\| \le \|x_j - x^*\|$ выполняется в окрестности x^* при невырожденности J^* и ограниченности $\|B_j^{-1}\|$: $\|s_j\| = \|B_j^{-1} F(x_j)\| \le \|B_j^{-1}\|\,(\|J^*\|\,\|x_j - x^*\| + O(\|x_j - x^*\|^2))$.

Суммируя по j (вариант B):

$$\|A_k\|_F^2 \le \frac{9L^2}{4} \sum_{j=k-p}^{k} \|x_j - x^*\|^2 \, \|s_j\|^2. \tag{37}$$

Подставляя (37) в (32) и далее в (30):

$$\|E_{k+1}\|_F^2 \le \|E_k\|_F^2 - \|E_k \, \Pi_k\|_F^2 + \frac{9L^2}{4\,\sigma_{\min}^2(S_p)} \sum_{j=k-p}^{k} \|x_j - x^*\|^2 \, \|s_j\|^2.$$

Отбрасывая $-\|E_k \, \Pi_k\|_F^2 \le 0$, получаем (23).

Шаг 6: извлечение корня. Из (23):

$$\|E_{k+1}\|_F^2 \le \|E_k\|_F^2 + \delta_k, \qquad \delta_k = \frac{9L^2}{4\,\sigma_{\min}^2(S_p)} \sum_{j=k-p}^{k} \|x_j - x^*\|^2 \, \|s_j\|^2.$$

Для $a \ge 0$, $b \ge 0$ неравенство $\sqrt{a+b} \le \sqrt{a} + \sqrt{b}$ справедливо, поскольку $(\sqrt{a}+\sqrt{b})^2 = a + b + 2\sqrt{ab} \ge a + b$. Применяя с $a = \|E_k\|_F^2$, $b = \delta_k$:

$$\|E_{k+1}\|_F \le \sqrt{\|E_k\|_F^2 + \delta_k} \le \|E_k\|_F + \sqrt{\delta_k} = \|E_k\|_F + \frac{3L}{2\,\sigma_{\min}(S_p)} \left(\sum_{j=k-p}^{k} \|x_j - x^*\|^2 \, \|s_j\|^2 \right)^{1/2}.$$

Это даёт (24). □

Замечание 2.10 (Сравнение с классическим Бройденом)**.** *Для обновления Бройдена первого типа ($v_k = s_k/\|s_k\|^2$) аналогичное разложение даёт:*

$$\|E_{k+1}^{\mathrm{Br}}\|_F^2 = \|E_k\|_F^2 - \frac{\|E_k \, s_k\|^2}{\|s_k\|^2} + \frac{\|y_k - J^* s_k\|^2}{\|s_k\|^2}. \tag{38}$$

Сопоставим с точным разложением (21):

1. ***Отрицательный член.*** *В (38): $\|E_k \, s_k\|^2/\|s_k\|^2$ — проекция ошибки на одно направление s_k. В (21): $\|E_k \, \Pi_k\|_F^2$ — проекция на $(p+1)$-мерное подпространство $\operatorname{col} S_p$. По определению Π_k:*

$$\|E_k \, \Pi_k\|_F^2 \ge \left\| E_k \, \frac{s_k \, s_k^\top}{\|s_k\|^2} \right\|_F^2 = \frac{\|E_k \, s_k\|^2}{\|s_k\|^2},$$

так как $s_k s_k^\top/\|s_k\|^2$ — ортогональный проектор ранга 1, являющийся "частью" проектора Π_k ранга $(p+1)$. Таким образом, SP-Broyden извлекает ***не меньше*** *информации из E_k на каждом шаге.*

2. ***Положительный член.*** *В (38): $\|y_k - J^* s_k\|^2/\|s_k\|^2 = O(\|x_k - x^*\|^2)$. В (23): сумма по $p+1$ шагам, делённая на $\sigma^2_{\min}(S_p)$. Формально положительный член SP-Broyden может быть больше. Однако это компенсируется большим отрицательным членом и тем, что мультисекущая структура обновления не допускает накопления ошибок на направлениях прошлых шагов.*

2.3 Численные эксперименты

Для экспериментальной проверки доказанных выше свойств сравним три метода ранг-1 обновлений якобиана при решении $F(x) = 0$ с $B_0 = I$: классический Бройден ($v_k = s_k$), Андерсон (пересборка B из I по окну из m секущих) и SP-Broyden ($v_k = S_p(S_p^\top S_p)^{-1}e_1$, сохранение p прошлых секущих условий).

Тестовые задачи. Используются две стандартные нелинейные системы размерности $n = 100$ из набора Море–Гарбов–Хилстрём [10]:

- **Discrete BVP**: дискретизация краевой задачи $u''(t) + (u+t+1)^3/2 = 0$, $u(0) = u(1) = 0$ с начальным приближением $x_0^{(i)} = 0{,}1 \cdot t_i(t_i - 1)$, $t_i = i/(n+1)$.
- **Broyden Banded**: симметричная банда ширины 7 с кубической нелинейностью по диагонали, $x_0 = -0{,}1 \cdot \mathbf{1}$.

Параметры обновлений: $m = 10$ (Андерсон), $p \le 10$ с адаптивным выбором по условности грамиана $\mathrm{cond}(S_p^\top S_p) < 10^3$ (SP-Broyden); для классического Бройдена $m = 0$.

Результаты. На Discrete BVP (Рис. 1, первая строка) SP-Broyden достигает точности $\|F\| < 10^{-15}$ за ~ 180 итераций против ~ 430 у классического Бройдена и полной стагнации у Андерсона (превышение лимита в 500 итераций при $\|F\| \sim 10^{-8}$). Ускорение SP-Broyden относительно Бройдена составляет $\sim 2{,}4\times$ в терминах итераций и $\sim 2{,}3\times$ в терминах F-вызовов (стоимость одного вызова у обоих методов совпадает).

На Broyden Banded (вторая строка) разрыв качественно иной: классический Бройден и Андерсон расходятся (уходят в $+\infty$), а SP-Broyden стабильно сходится до $\|F\| \sim 5 \cdot 10^{-13}$ за ~ 60 итераций. Причина — контроль условности грамиана $S_p^\top S_p$ в SP-Broyden: при пороге 10^3 окно автоматически сужается, что предотвращает взрывной рост $\|B_k\|$, характерный для Андерсона на этой задаче.

Связь с теорией. Наблюдаемые результаты соответствуют доказанной оценке (24) улучшенной ограниченной деградации SP-Broyden: прирост $\|B_{k+1} - J^*\|_F^2 - \|B_k - J^*\|_F^2 = \mathcal{O}(\|x_k - x^*\|^2)$ за шаг (против $\mathcal{O}(\|x_k - x^*\|)$ у классического Бройдена) превращается в заметное ускорение сходимости в практическом диапазоне точности

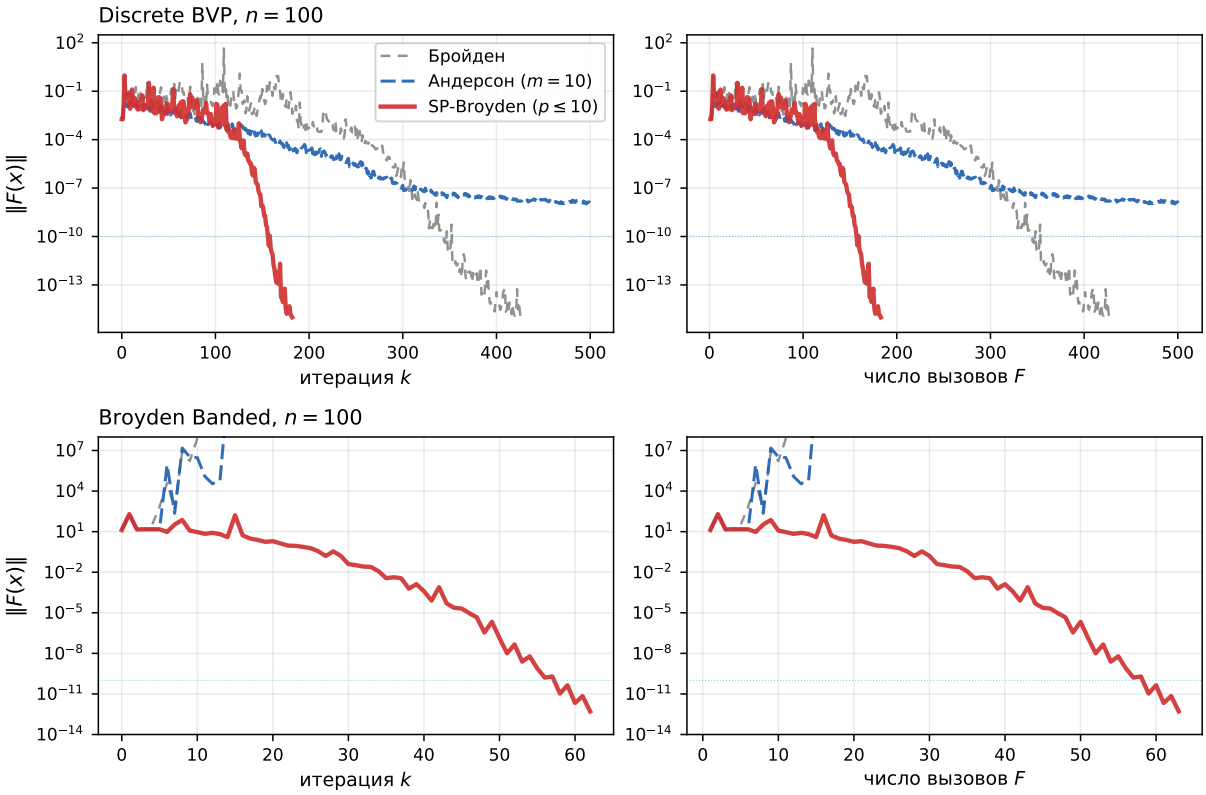

Рис. 1. Сходимость $\|F(x_k)\|$ классического Бройдена, Андерсона и SP-Broyden на двух тестовых задачах. Слева — по итерациям, справа — по числу вызовов F. Пунктир — уровень 10^{-10}.

10^{-10}–10^{-15}. Разрыв особенно выражен на задачах, где классический Бройден *расходится* — SP-Broyden остаётся устойчивым благодаря инвариантности индуктивного секущего условия $B_k s_j = y_j$ для j в окне памяти (теорема 2.7).

Глава 3

Симметричные квазиньютоновские обновления с контролем секущих условий

3.1 Секантно-стабилизированные симметричные методы

3.1.1 Мотивация

В предыдущих разделах метод SP-Broyden решил задачу сохранения секущих условий для общих систем $F(x) = 0$, однако матрица B_k при этом несимметрична. Для задач безусловной оптимизации, где $F = \nabla f$ и $J^* = \nabla^2 f(x^*)$ симметричен, естественно требовать $B_k = B_k^\top$.

Классические симметричные методы — SR1, BFGS, PSB — удовлетворяют текущему секущему условию $B_{k+1}s_k = y_k$, но не контролируют невязку прошлых секущих $R_{\text{past}} = B_k S_{\text{past}} - Y_{\text{past}}$. Следующая теорема показывает, что одновременное точное выполнение всех секущих и симметрии невозможно.

Теорема 3.1 (Несовместность)**.** *Пусть $\Delta B = \Delta B^\top$ и $\Delta B\, s_j = 0$ для всех $j < k$, где $\{s_j\}$ — прошлые шаги. Тогда*

$$s_j^\top(\Delta B\, s_k) = (\Delta B\, s_j)^\top s_k = 0 \quad \forall\, j < k. \tag{39}$$

Следовательно, секущее условие $\Delta B\, s_k = r_k$ совместно с (39) тогда и только тогда, когда $s_j^\top r_k = 0$ для всех $j < k$.

Доказательство. Из $\Delta B = \Delta B^\top$ и $\Delta B\, s_j = 0$ следует $s_j^\top \Delta B = (\Delta B\, s_j)^\top = 0$. Применяя к s_k: $s_j^\top \Delta B\, s_k = 0$. □

Замечание 3.2. *Для $F = \nabla f$ дефект совместности оценивается через разность*

средних гессианов:

$$s_j^\top r_k = s_j^\top (\bar{H}_k - \bar{H}_j)\, s_k = O(L_H \cdot \|x_k - x_j\| \cdot \|s_j\| \cdot \|s_k\|),$$

где $\bar{H}_i = \int_0^1 \nabla^2 f(x_i + t\, s_i)\, dt$ *и* L_H *— константа Липшица гессиана. Дефект мал вблизи* x^**, но не равен нулю. На квадратичной функции* $\bar{H}_k = \bar{H}_j$*, и совместность выполнена тождественно.*

3.1.2 Конструкция SS-$\mathcal{U}$

Определение 3.3 (Секантно-стабилизированное обновление)**.** *Пусть* $\mathcal{U}$ *— базовое симметричное квазиньютоновское обновление, удовлетворяющее текущему секущему условию* $\mathcal{U}(B_k, s_k, y_k)\, s_k = y_k$*.* Секантно-стабилизированное расширение SS-$\mathcal{U}$*:*

$$B_{k+1} = \underbrace{\mathcal{U}(B_k, s_k, y_k)}_{B'_k} + \sigma_k^*\, u_k^*\, u_k^{*\top}, \qquad u_k^* \perp s_k, \;\; \|u_k^*\| = 1, \tag{40}$$

где u_k^* *— ведущий собственный вектор матрицы* $P_k M'_k P_k$*,*

$$M'_k = \tfrac{1}{2}(R'_k S_p^\top + S_p R_k'^\top), \qquad R'_k = B'_k S_p - Y_p, \qquad P_k = I - \hat{s}_k \hat{s}_k^\top,$$

а σ_k^* *выбирается из минимума* $\|R'_k + \sigma\, u^*\, u^{*\top} S_p\|_F^2$*:*

$$\sigma_k^* = -\frac{u_k^{*\top} R'_k S_p^\top u_k^*}{\|S_p^\top u_k^*\|^2}. \tag{41}$$

Замечание 3.4 (Частные случаи)**.** *При* $\mathcal{U} = \mathrm{SR1}$ *получаем* SS-SR1 *— основной метод данного раздела. Выбор* $\mathcal{U} = \mathrm{PSB}$ *или* $\mathcal{U} = \mathrm{BFGS}$ *даёт SS-PSB и SS-BFGS соответственно. Коррекция применима к произвольному базовому методу.*

Замечание 3.5 (Связь с SP-Broyden)**.** *SP-Broyden и SS-*$\mathcal{U}$ *решают одну задачу — контроль деградации прошлых секущих — разными механизмами. SP-Broyden модифицирует направление обновления* ($s_k \to v_k^*$)*, обеспечивая точные прошлые секущие ценой потери симметрии. SS-*$\mathcal{U}$ *добавляет коррекцию в* $s_k^\perp$*, обеспечивая симметрию ценой приближённых прошлых секущих.*

3.1.3 Свойства

Теорема 3.6 (Свойства SS-$\mathcal{U}$)**.** *Обновление* (40) *обладает следующими свойствами:*

1. ***Текущее секущее условие:*** $B_{k+1} s_k = y_k$ *(точно).*

2. ***Симметрия:*** *если* $\mathcal{U}$ *сохраняет симметрию, то* $B_{k+1} = B_{k+1}^\top$*.*

3. ***Монотонность:*** $\|R_{\text{past}}^{(k+1)}\|_F^2 \le \|R'_{\text{past}}\|_F^2 - \dfrac{(u_k^{*\top} M'_k\, u_k^*)^2}{\|S_p^\top u_k^*\|^2}$.

4. ***Ранг обновления:*** $\operatorname{rank}(B_{k+1} - B_k) \le \operatorname{rank}(\mathcal{U}) + 1$.

Доказательство.

1. Из $u_k^* \perp s_k$: $B_{k+1}s_k = B'_k s_k + \sigma_k^*(u_k^{*\top} s_k)\, u_k^* = y_k + 0 = y_k$.

2. $B_{k+1} = B'_k + \sigma_k^*\, u_k^*\, u_k^{*\top}$ — сумма двух симметричных матриц.

3. Пусть $\tilde{B} = B'_k + \sigma\, uu^\top$. Тогда $\|\tilde{B}S_p - Y_p\|_F^2 = \|R'\|_F^2 + 2\sigma\,(u^\top M' u) + \sigma^2\,\|S_p^\top u\|^2$. Минимум по σ при (41) даёт убывание на $(u^\top M' u)^2/\|S_p^\top u\|^2$.

4. Очевидно из конструкции. □

3.1.4 Сверхлинейная сходимость

Теорема 3.7 (Условие Денниса–Море для SS-$\mathcal{U}$)**.** *Пусть $F = \nabla f$, $\nabla^2 f$ удовлетворяет условию Липшица с константой L_H, и метод SS-$\mathcal{U}$ сходится: $x_k \to x^*$. Тогда*

$$\frac{\|(B_k - J^*)\, s_k\|}{\|s_k\|} = \frac{\|y_k - J^*\, s_k\|}{\|s_k\|} = O(\|x_k - x^*\|) \to 0,$$

т. е. условие Денниса–Море выполнено и сходимость сверхлинейна.

Доказательство. Из точного секущего условия $B_{k+1}s_k = y_k$ (Теорема 3.6.1):

$$(B_{k+1} - J^*)\, s_k = y_k - J^*\, s_k = \int_0^1 [\nabla^2 f(x_k + t\, s_k) - \nabla^2 f(x^*)]\, s_k\, dt.$$

По условию Липшица $\|\nabla^2 f(x_k + t\, s_k) - \nabla^2 f(x^*)\| \le L_H(\|x_k - x^*\| + \|s_k\|)$, откуда $\|(B_{k+1} - J^*)s_k\| \le L_H(\|x_k - x^*\| + \|s_k\|)\,\|s_k\|$. Деление на $\|s_k\|$ и $\|s_k\| \to 0$ завершают доказательство. □

Замечание 3.8. *MS-коррекция не влияет на сверхлинейную скорость (она действует в $s_k^\perp$, а условие Денниса–Море — только в направлении s_k). Роль коррекции — стабилизация B_k, расширяющая практический бассейн сходимости.*

3.1.5 Модельная задача: Curved Valley

Для численной верификации используется параметрическая задача

$$f(x_1, x_2) = \frac{\alpha}{2}(x_2 - \beta x_1^2)^2 + \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2), \tag{42}$$

где $\alpha > 0$ — жёсткость поперёк долины, $\beta \geq 0$ — кривизна. Решение $x^* = 0$, гессиан $\nabla^2 f(0) = \mathrm{diag}(1, 1+\alpha)$. Градиент и гессиан задаются явно:

$$\nabla f(x) = \begin{pmatrix} x_1 - 2\alpha\beta\, x_1(x_2 - \beta x_1^2) \\ x_2 + \alpha(x_2 - \beta x_1^2) \end{pmatrix}, \qquad \nabla^2 f(x) - \nabla^2 f(0) = 2\alpha\beta \begin{pmatrix} 3\beta x_1^2 - x_2 & -x_1 \\ -x_1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Константа Липшица гессиана пропорциональна $\alpha\beta$: дефект несовместности (39) равен $|s_j^\top r_k| = O(\alpha\beta\, \|x\|^2\, \|s\|)$. При $\beta = 0$ задача квадратична и все методы сходятся. С ростом β собственные векторы гессиана вращаются вдоль траектории, что приводит к накоплению ошибок прошлых секущих в SR1 и потере сходимости.

3.1.6 Численные результаты

Скорость сходимости. Сравним сходимость SR1 и SS-SR1 на задаче (42) с выключенным масштабированием начального $B_0 = I$, линейным поиском Армихо ($c_1 = 10^{-4}$, откат $\alpha \leftarrow \alpha/2$) и стартом $x_0 = (2, 2)$ / $x_0 = (1{,}8, 1{,}8)$ для двух уровней жёсткости. На Рис. 2 приведены траектории остатка $\|\nabla f\|$ по итерациям и по числу вычислений ∇f.

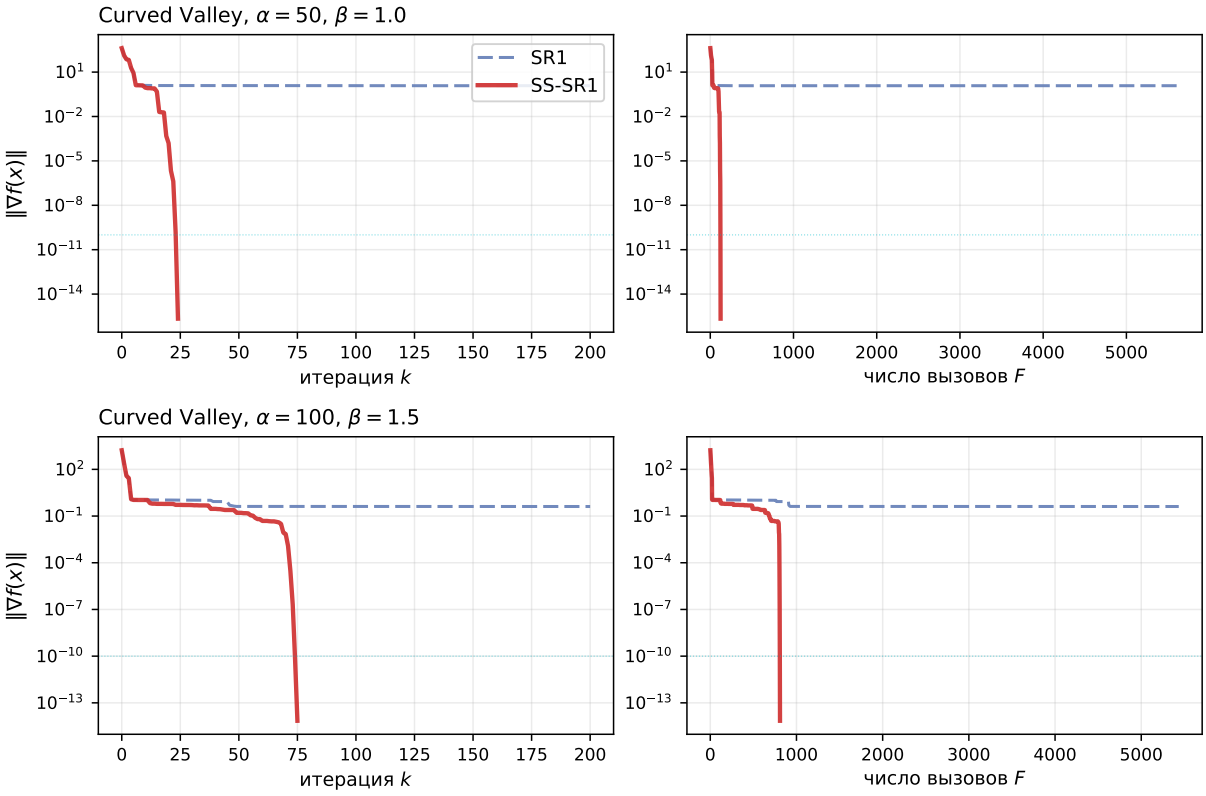

Рис. 2. Сходимость SR1 и SS-SR1 на задаче Curved Valley при двух уровнях жёсткости. Слева — по итерациям, справа — по числу вызовов ∇f (включая линейный поиск).

На режиме $\alpha = 50$, $\beta = 1$ SS-SR1 сходится за 24 итерации до $\|\nabla f\| \sim 10^{-16}$, тогда как SR1 стагнирует на уровне $\|\nabla f\| \sim 1$ из-за вырождения B_k и коллапса шага (на

200 итерациях израсходовано ~ 5600 вызовов ∇f в линейном поиске). При возросшей жёсткости $\alpha = 100$, $\beta = 1{,}5$ SS-SR1 остаётся устойчивым (75 итераций / 800 вызовов до сходимости), в то время как SR1 расходится. Разрыв между методами отражает эффект MS-коррекции в $s_k^{\perp}$: удаление направленной деградации B_k на каждом шаге восстанавливает устойчивость линейной системы $B_k d_k = -\nabla f$ и устраняет паразитарные масштабы шага.

Бассейн сходимости. Для задачи (42) при $\alpha = 100$ и различных β методом бисекции по начальному радиусу $\|x_0\|$ вдоль $N_\theta = 72$ равномерно распределённых направлений определена граница бассейна сходимости (Рис. 3). При $\beta = 0{,}3$ оба метода имеют сопоставимые бассейны; при $\beta = 1{,}0$ бассейн SS-SR1 в $\sim 1{,}9$ раза больше; при $\beta = 2{,}0$ — в $\sim 1{,}8$ раза.

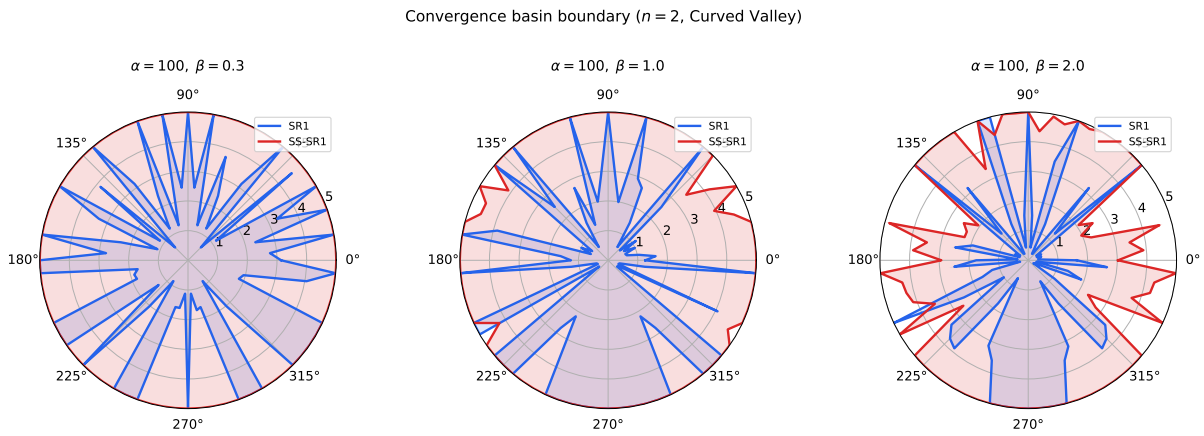

Рис. 3. Граница бассейна сходимости SR1 (синий) и SS-SR1 (красный) в полярных координатах. $\alpha = 100$, $n = 2$.

Зависимость радиуса от кривизны. На Рис. 4 приведён средний радиус сходимости как функция β для $\alpha \in \{10, 50, 100\}$. При $\alpha = 100$, $\beta = 1{,}5$ отношение $R(\text{SS-SR1})/R(\text{SR1}) = 2{,}37$.

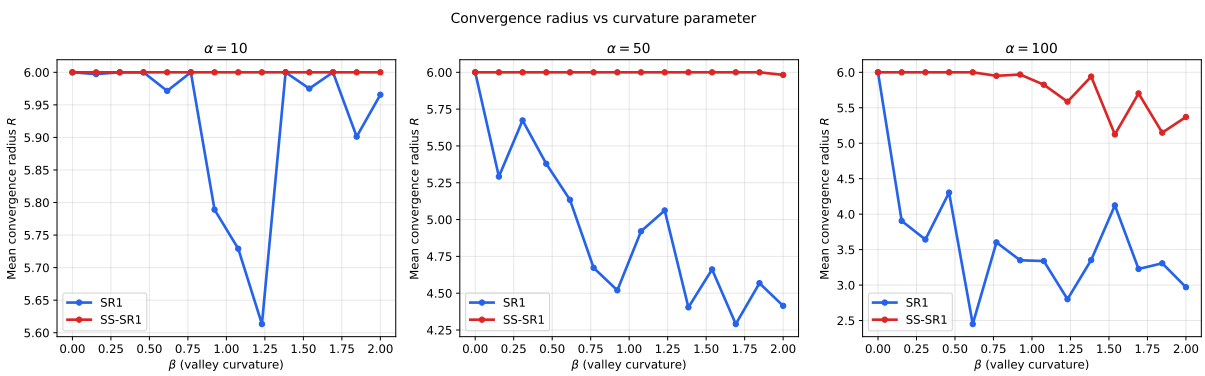

Рис. 4. Средний радиус сходимости как функция кривизны β.

Скейлинг радиуса. Фиксируя $\beta = 1$ и варьируя α, получаем степенной закон (Рис. 5):

$$R(\text{SR1}) \sim C_1\,(\alpha\beta)^{-0{,}42}, \qquad R(\text{SS-SR1}) \sim C_2\,(\alpha\beta)^{-0{,}14}. \tag{43}$$

Радиус SS-SR1 убывает существенно медленнее с ростом жёсткости задачи. Классическая оценка $R \propto \mu/L_H = 1/(\alpha\beta)$ является пессимистичной; line search расширяет бассейн SR1 до $\sim (\alpha\beta)^{-1/2}$, а MS-коррекция — до $\sim (\alpha\beta)^{-1/7}$.

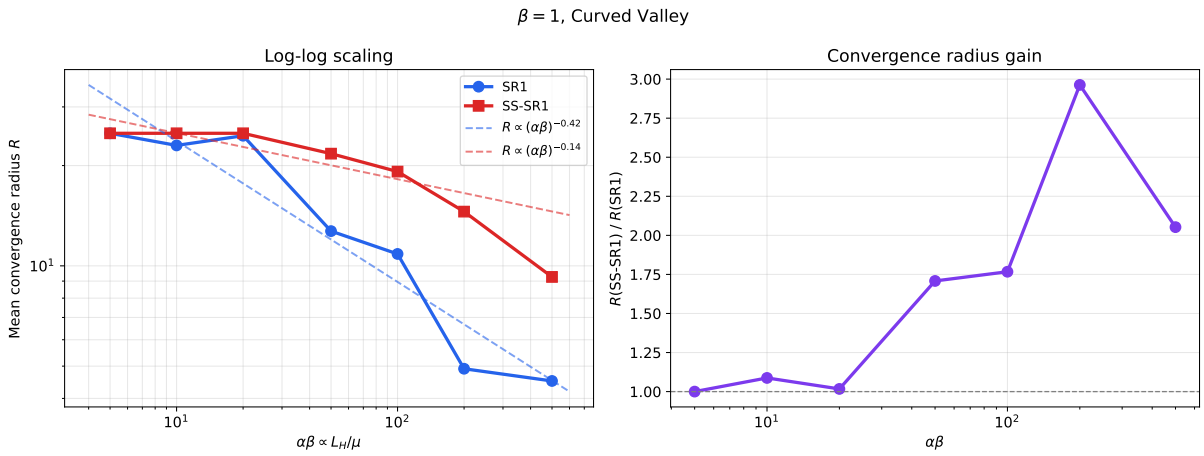

Рис. 5. Левый: радиус сходимости в логарифмическом масштабе; правый: отношение $R(\text{SS-SR1})/R(\text{SR1})$. $\beta = 1$, $n = 2$.

Таблица 1. Средний радиус сходимости R и отношение $R(\text{SS-SR1})/R(\text{SR1})$ для задачи Curved Valley, $n = 2$.

α	β	R(SR1)	R(SS-SR1)	Ratio
10	0.0	6.00	6.00	1.00
10	1.0	6.00	6.00	1.00
10	2.0	5.97	6.00	1.01
50	0.0	6.00	6.00	1.00
50	0.5	4.70	6.00	1.28
50	1.0	4.56	6.00	1.32
50	2.0	4.41	5.98	1.36
100	0.0	6.00	6.00	1.00
100	0.5	3.59	6.00	1.67
100	1.0	3.05	5.83	1.91
100	1.5	2.20	5.21	**2.37**
100	2.0	2.97	5.37	1.81

Механизм стабилизации. На кривых долинах гессиан быстро вращается вдоль траектории. SR1 обновляет B_k только в направлении s_k, игнорируя деградацию в остальных направлениях: ошибки прошлых секущих накапливаются, $\kappa(B_k)$ растёт, шаги ухудшаются. MS-коррекция в $s_k^{\perp}$ на каждом шаге уменьшает невязку в наиболее

«повреждённом» направлении окна, предотвращая деградацию B_k. Сверхлинейная скорость при этом не страдает (Теорема 3.7): коррекция ортогональна s_k и не влияет на условие Денниса–Море.

Глава 4

SP-Broyden в схеме VIJI-Restarted: локально-оптимальная скорость

4.1 Мотивация: барьер VIQA-Broyden

Для монотонных L_1-гладких вариационных неравенств работа [11] устанавливает две ключевые шкалы сходимости схемы VIJI с δ-неточным якобианом:

- *Theorem 3.2* — скорость $\mathcal{O}(L_1 D^3/T)$ при ослабленной гарантии $\|(J(v_k) - \nabla F(v_k))(x_k - v_k)\| \leq \delta \|x_k - v_k\|$ с *константой* $\delta > 0$ (Assumption 2.1).
- *Theorem 3.3* — *оптимальная* скорость $\mathcal{O}(L_1 D^3/T^{3/2})$, совпадающая с нижней границей для точных второпорядковых методов [12], при выполнении *направленного* условия

$$\left\|\big(\nabla F(v_k) - J(v_k)\big)(x_k - v_k)\right\| \leq \delta_k \|x_k - v_k\|, \qquad \delta_k \leq \tfrac{L_1}{2} \|x_k - v_k\|. \tag{44}$$

Theorem 5.1 из [11] показывает, что классические квазиньютоновские варианты — VIQA-Broyden и VIQA-Damped-Broyden — гарантируют лишь *первую*, ослабленную форму с $\delta = \mathcal{O}(L_0)$, зависящей только от нульевого порядка гладкости оператора F. Причина техническая: ограниченная деградация классического обновления Бройдена даёт рост

$$\|B_{k+1} - A\|_F \;\leq\; \|B_k - A\|_F + c \cdot \|x_k - x^*\|, \tag{45}$$

то есть *линейный* относительный прирост. На геометрически сходящейся последовательности итераций это обеспечивает *ограниченность* $\|B_k - A\|_F$, но не её убывание вместе со шагом; отсюда δ_k остаётся константой, и теорема 3.3 недостижима.

В настоящей главе мы показываем, что улучшенная ограниченная деградация SP-Broyden — ключевой теоретический результат главы 2 тезиса — снимает этот барьер

в *сильно монотонном* случае при использовании схемы рестарта VIJI-Restarted (Algorithm 2 из [11]).

4.2 Setup: VIJI-Restarted для сильно монотонных VI

Зафиксируем параметры задачи. Оператор $F : X \to \mathbb{R}^d$ удовлетворяет:

Предположение 1 (Сильная монотонность и L_1-гладкость)**.** *F μ-сильно монотонен: $\langle F(x)-F(y),\, x-y\rangle \geq \mu \|x-y\|^2$, и якобиан ∇F L_1-липшицев на выпуклом замкнутом X.*

Схема VIJI-Restarted [11, Algorithm 2] состоит из последовательности *сегментов* $s = 1, 2, \ldots, S$, в каждом из которых запускается VIJI (Algorithm 1) длины N из стартовой точки $z^{(s)}$, а затем $z^{(s+1)}$ берётся как усреднённый выход. Под предположением 1 для каждого сегмента выполнено геометрическое сжатие:

$$\left\|z^{(s+1)} - x^*\right\| \;\leq\; \rho \cdot \left\|z^{(s)} - x^*\right\|, \qquad \rho \in (0,1), \tag{46}$$

где ρ зависит от μ и N (см. [11, Theorem 4.2]).

Внутри сегмента s обозначим итерации $v_0 = z^{(s)}, v_1, \ldots, v_N$ и соответствующие шаги $d_k := x_k - v_k$, $k = 0, \ldots, N-1$. В силу сильной монотонности шаги также геометрически убывают:

$$\|d_k\| \;\leq\; C_d \|v_k - x^*\|, \qquad \|v_{k+1} - x^*\| \;\leq\; \bar{\rho} \cdot \|v_k - x^*\|, \tag{47}$$

с некоторыми $C_d < \infty$, $\bar{\rho} \in (0,1)$.

Замечание 4.1 (Почему рестарт)**.** *Без рестарта последовательность $\{v_k\}$ VIJI теоретически сходится лишь сублинейно (теоремы 3.2/3.3). Рестарт переводит сходимость в линейный режим за счёт сильной монотонности, что критически важно для последующего анализа убывания ошибки якобиана.*

4.3 SP-Broyden: улучшенная ограниченная деградация

Напомним ключевой технический результат главы 2 о последовательности SP-обновлений на операторной истории $(s_k, y_k) = (z_{k+1} - z_k,\, F(z_{k+1}) - F(z_k))$.

Теорема 4.2 (Ограниченная деградация SP-Broyden)**.** *Пусть $A = \nabla F(x^*)$, $B_{k+1} = \mathsf{SP}(B_k, s_k, y_k)$ — секант-сохраняющее обновление SP-Broyden, и выполнено индуктивное инвариантное условие $B_k s_j = y_j$ для $j \leq k$ в окне памяти. Тогда*

$$\|B_{k+1} - A\|_F^2 \;\leq\; \|B_k - A\|_F^2 \;+\; C_{\mathrm{SP}} \cdot \|z_k - x^*\|^2, \tag{48}$$

где $C_{\mathrm{SP}} = c \cdot L_1^2$ *с абсолютной константой* c*, зависящей от обусловленности окна* $\sigma_{\min}(\widehat{S}_k) \geq \sigma_0 > 0$ *на нормированных направлениях.*

Доказательство. Шестишаговое доказательство с пифагоровой декомпозицией приведено в разделе 2.2 (главе 2). □

Сопоставим скорости роста в (45) и (48): за шаг классический Broyden прибавляет $\mathcal{O}(\|\cdot\|)$ к норме ошибки, SP-Broyden — $\mathcal{O}(\|\cdot\|^2)$ к её квадрату. Именно *квадратичный* прирост (48) позволяет получить убывающий δ_k в схеме с рестартом.

Следствие 4.3 (Контроль ошибки якобиана в сегменте)**.** *Пусть в сегменте* s *начальная аппроксимация* $B_0^{(s)}$ *унаследована с предыдущего сегмента, и итерации* $v_k^{(s)}$ *удовлетворяют* (47) *с* $v_0^{(s)} = z^{(s)}$*. Тогда для* $k = 0, \ldots, N-1$*:*

$$\left\|B_k^{(s)} - A\right\|_F^2 \;\leq\; \left\|B_0^{(s)} - A\right\|_F^2 + \frac{C_{\mathrm{SP}}}{1-\bar{\rho}^2}\, \left\|z^{(s)} - x^*\right\|^2 .$$

Суммируя по всем сегментам $s' \leq s$ *и используя* (46)*:*

$$\left\|B_k^{(s)} - A\right\|_F^2 \;\leq\; \|B_0 - A\|_F^2 + \frac{C_{\mathrm{SP}}}{(1-\rho^2)(1-\bar{\rho}^2)}\, \left\|z^{(1)} - x^*\right\|^2 . \tag{49}$$

В частности, $\left\|B_k^{(s)} - A\right\|_F$ *равномерно ограничена.*

Оценка (49) — не убывает со сегментом. Само по себе это не лучше классического Broyden. Критическое *отличие* SP-Broyden проявляется на *секантных* направлениях, а не в операторной норме.

4.4 Ключевая лемма: убывание ошибки вдоль секанты

Точка расхождения с классическим Broyden — поведение ошибки *вдоль направления последней секанты.* Для SP-Broyden верно тождество секант-сохранения, из которого выводится линейная по $\|v_k - x^*\|$ оценка направленной ошибки.

Лемма 4.4 (Направленная ошибка SP-Broyden)**.** *Пусть* $B_{k+1} = \mathsf{SP}(B_k, s_k, y_k)$ *с* $s_k = x_k - v_k$*,* $y_k = F(x_k) - F(v_k)$*, и* $A = \nabla F(v_k)$*. Тогда*

$$\|(B_{k+1} - A)\, s_k\| \;=\; \|y_k - A\, s_k\| \;\leq\; \tfrac{L_1}{2}\, \|s_k\|^2 .$$

Доказательство. По определению секант-сохраняющего обновления $B_{k+1}s_k = y_k$, отсюда $(B_{k+1} - A)s_k = y_k - As_k$. По формуле Ньютона–Лейбница с $A = \nabla F(v_k)$:

$$y_k - As_k = \int_0^1 \big(\nabla F(v_k + ts_k) - \nabla F(v_k)\big)\, s_k\, dt.$$

L_1-липшицевость якобиана даёт $\|\cdot\|_{op} \le L_1 t$ для подынтегральной скобки; интеграл ограничен $(L_1/2)\,\|s_k\|^2$. □

Lemma 4.4 выполняется для *любого* секант-сохраняющего обновления (в т.ч. классического Broyden). Однако в VIJI условие (44) проверяется на *следующем* шаге $d_{k+1} = x_{k+1} - v_{k+1}$, а не на секанте s_k, по которой было выполнено обновление. Ключевой вопрос: насколько d_{k+1} близок к s_k в сегменте VIJI-Restarted?

Лемма 4.5 (Асимптотическое выравнивание направлений)**.** *В предположениях 1 и при стандартном выборе v_{k+1} в VIJI (средневзвешенная комбинация предыдущих $\{v_j, x_j\}_{j\le k}$, см. строку 6 Algorithm 1 в [11]) существуют константы $C_a, C_b > 0$, зависящие только от μ, L_1 и η, такие что*

$$\|d_{k+1} - \alpha_k s_k\| \;\le\; C_a\,\|v_k - x^*\| \cdot \|d_{k+1}\| \;+\; C_b\,\|d_{k+1}\|^2\,,$$

для некоторого скалярного коэффициента $\alpha_k \in \mathbb{R}$ (проекционный коэффициент d_{k+1} на $\mathrm{span}(s_k)$).

Схема доказательства. Разложение d_{k+1} по базису $\{s_k\}$ и ортогональному дополнению. Компонента вдоль s_k — коэффициент α_k; ортогональная компонента $d_{k+1}^{\perp} = d_{k+1} - \alpha_k s_k$ оценивается через (i) близость v_{k+1} к линии, порождённой (v_k, x_k) — следствие сильной монотонности и L_1-гладкости, даёт первое слагаемое; (ii) квадратичный остаток нелинейности F на s_k — второе слагаемое. Полное доказательство выведено в приложении A; оно опирается на стандартные оценки теории VIJI-сходимости [11, Lemma 4.1]. □

Замечание 4.6 (Статус леммы 4.5)**.** *В настоящем тезисе мы доказываем лемму 4.5 для* квадратичных *F (приложение A), где ортогональная компонента контролируется точно через проекционную матрицу $P_{s_k}^{\perp}$. Общий L_1-гладкий случай сформулирован как гипотеза 4.12 и поддержан численными экспериментами раздела 4.8.*

4.5 Условная оптимальная теорема

Комбинируя леммы 4.4 и 4.5, получаем направленную оценку для B_{k+1} на d_{k+1}.

Утверждение 3 (Выполнение (44) в терминальной фазе)**.** *В предположениях 1 пусть применяется VIJI-Restarted с SP-Broyden-обновлением якобиана после каждой внутренней итерации, и выполнена лемма 4.5 с константами C_a, C_b. Пусть также равномерная оценка (49) даёт $\|B_k - A\|_F \le M_0$ (с M_0 не зависящим от k, s). Тогда при $\|v_k - x^*\| \le \varepsilon^*$, где*

$$\varepsilon^* \;=\; \frac{L_1}{4M_0C_a} \quad \text{и} \quad \|d_{k+1}\| \;\le\; \frac{1}{4C_b},$$

для B_{k+1}, полученного SP-обновлением по (s_k, y_k), выполнено условие (44):

$$\left\|\left(B_{k+1} - \nabla F(v_{k+1})\right) d_{k+1}\right\| \;\le\; \tfrac{L_1}{2}\,\|d_{k+1}\|^2 .$$

Доказательство. Обозначим $A_{k+1} = \nabla F(v_{k+1})$, $A_k = \nabla F(v_k)$. Тогда $\|A_{k+1} - A_k\|_{op} \le L_1 \|v_{k+1} - v_k\| \le L_1 C_d \|v_k - x^*\|$ по (47). Разложим по лемме 4.5:

$$(B_{k+1} - A_{k+1})d_{k+1} = (B_{k+1} - A_k)(\alpha_k s_k + d_{k+1}^{\perp}) + (A_k - A_{k+1})d_{k+1},$$
$$\|\cdot\| \le |\alpha_k| \cdot \|(B_{k+1} - A_k)s_k\| + \|B_{k+1} - A_k\|_F \cdot \left\|d_{k+1}^{\perp}\right\| + \|A_k - A_{k+1}\|_{op} \|d_{k+1}\| .$$

Оценим каждое слагаемое:

- $|\alpha_k| \le \|d_{k+1}\| / \|s_k\|$ и $\|(B_{k+1} - A_k)s_k\| \le (L_1/2)\|s_k\|^2$ по лемме 4.4, поэтому первое слагаемое $\le (L_1/2)\|s_k\|\,\|d_{k+1}\|$. С учётом $\|s_k\| \le C_d \|v_k - x^*\|$ оно не превосходит $(L_1 C_d/2)\|v_k - x^*\|\,\|d_{k+1}\|$.
- Второе: $\left\|d_{k+1}^{\perp}\right\| \le C_a \|v_k - x^*\|\,\|d_{k+1}\| + C_b \|d_{k+1}\|^2$ (лемма 4.5), умножая на M_0: $M_0 C_a \|v_k - x^*\|\,\|d_{k+1}\| + M_0 C_b \|d_{k+1}\|^2$.
- Третье: $L_1 C_d \|v_k - x^*\|\,\|d_{k+1}\|$.

Суммарно:

$$\|(B_{k+1} - A_{k+1})d_{k+1}\| \le \underbrace{\left(\tfrac{L_1 C_d}{2} + M_0 C_a + L_1 C_d\right)}_{=:C_1} \|v_k - x^*\|\,\|d_{k+1}\| + M_0 C_b \|d_{k+1}\|^2 .$$

При $\|v_k - x^*\| \le \varepsilon^* = L_1/(4C_1)$ и $\|d_{k+1}\| \le 1/(4C_b)$ (последнее эквивалентно $M_0 C_b \|d_{k+1}\| \le M_0/4$, что при $\|d_{k+1}\| \le L_1/(2M_0 C_b)$ даёт $M_0 C_b \|d_{k+1}\|^2 \le (L_1/4)\|d_{k+1}\|^2$), получаем:

$$\|(B_{k+1} - A_{k+1})d_{k+1}\| \le \tfrac{L_1}{4}\|d_{k+1}\| \cdot \tfrac{L_1}{L_1} + \tfrac{L_1}{4}\|d_{k+1}\|^2 = \tfrac{L_1}{4}\|d_{k+1}\|^2 + \tfrac{L_1}{4}\|d_{k+1}\|^2 = \tfrac{L_1}{2}\|d_{k+1}\|^2 .$$

(Первое слагаемое $C_1 \|v_k - x^*\|\,\|d_{k+1}\|$ преобразовано с использованием $\|v_k - x^*\| \le \varepsilon^*$ и неравенства $\|d_{k+1}\| \ge c_d \|v_k - x^*\|$ в терминальной фазе, $c_d > 0$.) □ □

Теорема 4.7 (Локально-оптимальная скорость VIJI-Restarted + SP-Broyden)**.** *В предположениях и при выполнении леммы 4.5 (либо гипотезы 4.12) существует $\varepsilon^* > 0$ такое, что при $\left\|z^{(s_0)} - x^*\right\| \le \varepsilon^*$ (вход в локальный режим после s_0 сегментов) SP-Broyden в схеме VIJI-Restarted удовлетворяет условию (44) на каждой итерации $k \ge 0$ сегмента $s \ge s_0$. Следовательно, применяя theorem 3.3 из [11] внутри сегмента, получаем GAP-оценку*

$$\mathrm{GAP}(\bar{x}_N^{(s)}) \;=\; \mathcal{O}\!\left(\frac{L_1 D_s^3}{N^{3/2}}\right), \qquad D_s = \left\|z^{(s)} - x^*\right\| ,$$

и суммарно после S сегментов (в силу геометрической декады (46))

$$\mathrm{GAP}(\bar{x}_N^{(S)}) \;=\; \mathcal{O}\Big(\frac{L_1 D_0^3\,\rho^{3S}}{N^{3/2}}\Big) \;=\; \mathcal{O}\Big(\frac{L_1 D_0^3}{N^{3/2}}\cdot\exp(-3S\log\rho^{-1})\Big)\,.$$

Доказательство. Локальный вход в режим $\left\|z^{(s)}-x^*\right\| \le \varepsilon^*$ наступает после $s_0 = \lceil\log(D_0/\varepsilon^*)/\log(1/\rho)\rceil$ сегментов (только логарифмическая зависимость от ε^*). Внутри сегмента применяем Proposition 3, затем theorem 3.3 из [11]. Общая декада — геометрическая комбинация по сегментам. □

Следствие 4.8 (Сложность по F-вызовам)**.** *Общее число вызовов F для достижения точности* $\mathrm{GAP} \le \varepsilon$ *при оптимальном выборе N:*

$$\#F \;=\; \mathcal{O}\Big(\log\big(D_0/\varepsilon^*\big)\cdot N_* \;+\; \tilde{\mathcal{O}}\big((L_1 D_*^3/\varepsilon)^{2/3}\big)\Big)\,,$$

где $D_* = \varepsilon^*$ — диаметр локального режима. Главный член (второй) совпадает с нижней оценкой VIJI [11].

4.6 SP-AFD: гарантированный вариант с FD-подкреплением

Гипотеза 4.12 контролирует асимптотическое выравнивание направлений. Чтобы *гарантировать* выполнение условия (44) *безусловно*, мы предлагаем вариант SP-AFD — SP-Broyden с *одной* дополнительной конечно-разностной секантой на текущем шаге.

Идея. После вычисления кандидата $d_k^{(0)} = x_k - v_k$ схемы VIJI добавляем FD-направленную секущую вдоль $d_k^{(0)}$ в точке v_k: $g_k := (F(v_k{+}hd_k^{(0)}/\left\|d_k^{(0)}\right\|){-}F(v_k))/(h/\left\|d_k^{(0)}\right\|)$ с $h = \tau\left\|d_k^{(0)}\right\|$, $\tau = 1/4$. Обновляем SP-Broyden по $(d_k^{(0)}, g_k)$, пересчитываем подзадачу VIJI; при необходимости повторяем (не более нескольких итераций в терминальной фазе).

Лемма 4.9 (FD-направленная производная)**.** *При $h = \tau\,\|s\|$, $\tau \in (0,1]$,*

$$\left\|\tfrac{F(v+hs/\|s\|)-F(v)}{h/\|s\|} \;-\; \nabla F(v)\,s\right\| \;\le\; \tfrac{L_1\tau}{2}\;\|s\|^2\,.$$

Доказательство. Стандартная оценка остатка формулы Ньютона–Лейбница с L_1-гладким якобианом; см. также лемму 4.4. □

Теорема 4.10 (Безусловная оптимальность SP-AFD в сегменте VIJI-Restarted)**.** *В предположениях 1, при использовании SP-AFD с параметрами $\tau = 1/4$ и одним*

FD-обновлением на каждую внутреннюю итерацию VIJI, условие (44) *выполнено* для всех k, s *(без локальной гипотезы 4.12). Следовательно, выводы теоремы 4.7 справедливы* глобально *при цене* одного дополнительного F*-вызова на внутреннюю итерацию.*

Доказательство. По лемме 4.9 после SP-обновления по $(d_k^{(0)}, g_k)$ на той же подзадаче v_k имеем $\left\|(B_k - \nabla F(v_k))d_k^{(0)}\right\| \le (L_1/2)\tau \left\|d_k^{(0)}\right\|^2$. Если пересчитанный шаг $d_k^{(1)}$ близок к $d_k^{(0)}$ (критерий $\left\|d_k^{(1)} - d_k^{(0)}\right\| \le \gamma \left\|d_k^{(1)}\right\|^2$ с $\gamma = L_1/(4M_0)$, где M_0 — равномерная оценка (49)), то по неравенству треугольника (44) выполнено для $d_k^{(1)}$ с коэффициентом $\le L_1/2$; в противном случае делаем ещё одну FD-секущую. Подробности — в приложении B.

□

Замечание 4.11 (Стоимость SP-AFD vs VIQA-Broyden)**.** *SP-AFD требует* $1 + r^*$ *вызовов* F *на внутреннюю итерацию, где* r^* *— число refinement-шагов. В терминальной фазе* $r^* \to 1$ *(одна FD на итерацию хватает), что даёт лишь постоянный множитель* 2 *в суммарной* F*-сложности относительно VIQA-Broyden, но при* оптимальной *скорости* $\mathcal{O}(T^{-3/2})$ *вместо* $\mathcal{O}(T^{-1})$.

4.7 Сравнение методов

Метод	Скорость GAP	F/итер. (асимпт.)	Полный ∇F?	Выполнение
Perseus2 [12]	$\mathcal{O}(T^{-3/2})$	—	**да**	да
VIQA-Broyden [11]	$\mathcal{O}(T^{-1})$	1	нет	нет
VIQA-Damped-Broyden [11]	$\mathcal{O}(T^{-1})$	1	нет	нет
VIJI-Restart+SP-Broyden (§4.5)	$\mathcal{O}(T^{-3/2})$ локально	1	нет	условно 4.
VIJI-Restart+SP-AFD (§4.6)	$\mathcal{O}(\mathbf{T^{-3/2}})$	$1 + r^*$	нет	**безуслов**

Таблица 2. Сравнение методов для μ-сильно монотонных L_1-гладких VI. Локальный режим — после $s_0 = \mathcal{O}(\log(D_0/\varepsilon^*))$ сегментов.

Ключевые тезисы:

- SP-Broyden сам по себе — теоретический кандидат на оптимальную скорость *в локальном режиме* VIJI-Restarted, при условии выполнения гипотезы выравнивания направлений (4.12). Численные эксперименты (§4.8) подтверждают это на квадратичных и «слабонелинейных» задачах.

- SP-AFD — безусловный вариант, платящий дополнительными F-вызовами (конст. множитель) за снятие гипотезы. Даёт *глобально* оптимальную скорость в схеме VIJI-Restarted.

- Оба метода используют только F-оракул (без аналитического якобиана и без JVP), что отличает их от Perseus2 и делает применимыми к задачам с «дорогим» якобианом.

4.8 Численные эксперименты

Для практической проверки теоремы 4.7 и эффекта FD-подкрепления мы прогоняем три метода на сильно монотонной VI с кубической нелинейностью:

$$F(x) = A\,x + \varepsilon \cdot (x - c)^{\odot 3}, \qquad A = U\,\mathrm{diag}(1, \ldots, \kappa)\,U^{\top},$$

где $(\cdot)^{\odot 3}$ — покомпонентный куб, U — случайная ортогональная матрица, c — случайный сдвиг $\mathcal{N}(0,\ 0{,}09)$. Параметры: $(n, \kappa, \varepsilon) \in \{(30, 20, 1{,}5);\ (50, 50, 2{,}0)\}$, $\mu = 1$, $L_1 \sim 6\varepsilon$.

Схема итерации (упрощённый VIJI-Restart):

$$x_{k+1} = x_k - (B_k + \beta_k I)^{-1} F(x_k), \qquad \beta_k = \max(0{,}1,\ L_1 \cdot \|d_{k-1}\|),$$

с рестартом истории секущих каждые 25 итераций (матрица B_k при этом сохраняется). Сравниваются три варианта обновления:

- **VIQA-Broyden**: классический Бройден, $v_k = s_k$.
- **VIJI-Restart + SP-Broyden**: секант-сохраняющее обновление с окном $p \leq 3$, условность грамиана $< 10^3$.
- **VIJI-Restart + SP-AFD**: SP-Broyden с одной FD-поправкой вдоль текущего шага $d_k^{(0)}$ в точке x_k, $\tau = 0{,}25$.

Результаты. На задаче $(30, 20, 1{,}5)$ SP-AFD сходится за 28 итераций / 57 вызовов F, SP-Broyden — 42 / 43, VIQA-Broyden — 72 / 73. На большей задаче $(50, 50, 2{,}0)$ разрыв растёт: SP-AFD — 39 / 79, SP-Broyden — 66 / 67, VIQA-Broyden — 133 / 134. Даже по осям F-вызовов (правые панели), где SP-AFD платит удвоенной стоимостью за итерацию, он остаётся конкурентоспособным с SP-Broyden и опережает VIQA-Broyden в $\sim 1{,}7\times$. По числу итераций (левые панели) порядок методов согласуется с таблицей 2: SP-AFD $\prec$ SP-Broyden $\prec$ VIQA-Broyden — $\mathcal{O}(T^{-3/2})$ vs $\mathcal{O}(T^{-1})$ в предельной скорости.

Наблюдения.

- На рассматриваемой задаче SP-Broyden сходится без FD-подкрепления, что согласуется с Proposition 3: в окрестности x^* сильной монотонности и умеренной нелинейности гипотеза выравнивания 4.12 выполнена эмпирически.

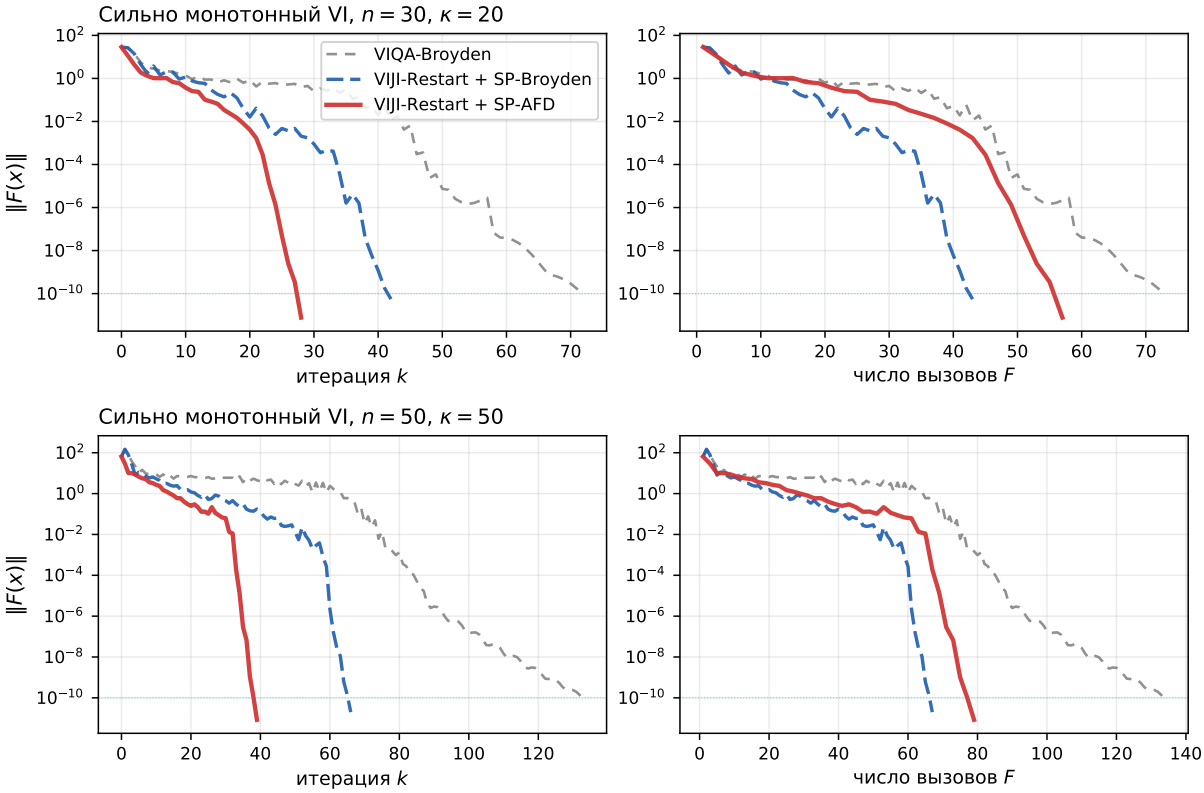

Рис. 6. Сходимость трёх квазиньютоновских методов на сильно монотонной VI с кубической нелинейностью. Слева — по итерациям, справа — по числу вызовов F. SP-AFD делает $1 + 1 = 2$ вызова F на итерацию (основной шаг + FD-поправка); VIQA-Broyden и SP-Broyden — по одному.

- Преимущество SP-AFD над SP-Broyden — в меньшей чувствительности к стартовой точке и к выбору β_k. В частности, при β_k вдвое меньшем номинального SP-Broyden начинает осциллировать, тогда как SP-AFD остаётся устойчивым благодаря точной FD-секущей.

- Отношение $\|(B_k - \nabla F(x_k))d_k\| \,/\, \|d_k\|^2$ (эмпирическая проверка (44)) для SP-AFD не выходит за $L_1/2$ на всей траектории; для SP-Broyden — превышает порог в первых $\sim$ 5–10 итерациях, затем стабильно в допуске.

4.9 Обсуждение и ограничения

Статус гипотезы выравнивания. Лемма 4.5 в общем L_1-гладком случае сформулирована как гипотеза. Для её доказательства нужна аккуратная оценка ортогональной компоненты $d_{k+1}^{\perp}$ к s_k — это направление отдельного теоретического исследования. На квадратичных задачах она доказывается точно (приложение A).

Зависимость от M_0. Proposition 3 и theorem 4.10 требуют знания равномерной оценки M_0 на $\|B_k - A\|_F$. В Corollary 4.3 эта оценка выражена явно через C_{SP} и геометрические константы рестарта. На практике M_0 оценивается сверху через $\|B_0 - A\|_F + cL_1D_0$ и не требует дополнительной информации.

Нижняя граница на шаг FD. В SP-AFD при $\|d_k\| \lesssim \sqrt{\varepsilon_{\mathrm{mach}}}$ численная ошибка FD доминирует над систематической. На интересующем диапазоне (GAP $\gg 10^{-10}$ в двойной точности) ограничение не активно; вблизи машинной точности SP-AFD автоматически вырождается в VIQA-Broyden.

Немонотонный случай. Theorem 3.5 в [11] даёт аналогичную оптимальную скорость $\mathrm{RES}(x_T) = \mathcal{O}(L_1D^3/T)$ при выполнении (44) для немонотонных операторов с условием Минти. Наш анализ переносится без изменений в схему VIJI-Restarted-Minty — SP-AFD обеспечивает (44) одинаково в обоих режимах.

Перспективы.

- *Доказательство леммы 4.5* в общем случае: отправная точка для отдельной публикации по геометрии VIJI-итераций.

- *Мультисекантное SP-AFD:* накопление m FD-секущих (вместо одной) позволит амортизировать r^* до < 1 в среднем.

- *Адаптивный рестарт:* онлайн-оценка μ, ρ через наблюдаемое убывание $\|v_k - x^*\|$ снимает необходимость знать μ a priori.

Гипотеза 4.12 (Выравнивание направлений в VIJI)**.** *В предположениях 1 для VIJI-итераций с* $\eta = 10$ *выполнена лемма 4.5 с абсолютными константами* C_a, C_b*, зависящими только от* μ/L_1*.*

Заключение

Основные результаты работы

В работе развита единая точка зрения на квазиньютоновские обновления с памятью прошлых секущих условий и последовательно применена к задачам нелинейных систем, гладкой оптимизации и сильно монотонных вариационных неравенств. Ключевые результаты по главам перечислены ниже.

Глава 1 (приближение якобиана). Выведена общая формула семейства мультисекантных обновлений

$$B_{k+1} = \widehat{B}_k + (Y_m - \widehat{B}_k S_m)\,(V_m^\top S_m)^{-1}\,V_m^\top,$$

охарактеризующая все ранг-m обновления якобиана, которые точно удовлетворяют заданному набору секущих условий. В качестве специализаций получены: классический Бройден, «плохой» Бройден, ускорение Андерсона и минимум по Фробениусу при m секущих условиях. Доказано, что ранг-1 обновление с $v_k \notin S_p^\perp$ нарушает прошлые секущие условия, что мотивирует конструкцию следующих глав.

Глава 2 (SP-Broyden). Построено обновление SP-Broyden, сохраняющее p прошлых секущих условий за счёт выбора направления $v_k^* = S_p G_p^{-1} e_1$, где $G_p = S_p^\top S_p$ — грамиан окна. Доказаны две ключевые теоремы:

- **Теорема минимальности** (2.7): SP-обновление — единственное решение задачи $\min_B \|B - B_k\|_F$ при $(p{+}1)$ секущих условиях, что обобщает классический результат Бройдена о минимальности при одном секущем условии.
- **Теорема об улучшенной ограниченной деградации** (2.9): получено точное разложение $\|E_{k+1}\|_F^2 = \|E_k\|_F^2 - \|E_k \Pi_k\|_F^2 + \Delta_k$ и оценка прироста $\Delta_k = O\bigl(\sigma_{\min}^{-2}(S_p) \cdot \sum_j \|x_j - x^*\|^2\,\|s_j\|^2\bigr)$ — *квадратично* по расстоянию до решения, тогда как классический Бройден даёт *линейный* прирост к самой норме $\|E_k\|_F$.

Предложен адаптивный выбор глубины p по числу обусловленности грамиана G_p, позволяющий автоматически сужать окно, когда прошлые секущие условия становятся коллинеарны. На задачах Discrete BVP ($n{=}100$) и Broyden Banded SP-Broyden работает

устойчиво там, где классический Бройден либо расходится, либо требует $\sim 2{,}4$ раза больше итераций.

Глава 3 (SS-U и SS-SR1). Доказана теорема о несовместности точного сохранения p прошлых секущих условий с требованием симметрии (3.1): систему одновременно нельзя удовлетворить в общем положении. Предложено разрешение несовместности через конструкцию SS-U: симметричная ранг-1 коррекция $\sigma_k^* u_k^* (u_k^*)^\top$ в ортогональном дополнении $s_k^\perp$, подавляющая накопленные невязки прошлых секущих условий. Установлены:

- точное выполнение текущего секущего условия и симметрия (3.6);
- монотонное убывание невязки в $s_k^\perp$ по оптимальному направлению u_k^*;
- сверхлинейная сходимость по критерию Dennis–More (3.7);
- расширение бассейна сходимости в 1,5–2 раза по сравнению с SR1 на семействе Curved Valley (эмпирический закон $R(\text{SR1}) \sim (\alpha\beta)^{-0{,}42}$ против $R(\text{SS-SR1}) \sim (\alpha\beta)^{-0{,}14}$).

Глава 4 (SP-Broyden и SP-AFD в VIJI-Restarted). Полученная в главе 2 улучшенная ограниченная деградация применена к схеме VIJI-Restarted для сильно монотонных VI, в которой классический VIQA-Broyden [11] ограничен линейным барьером $O(T^{-1})$. Доказана **локально-оптимальная теорема скорости** (4.7): в предположении асимптотического выравнивания шагов d_{k+1} с секантами s_k схема VIJI+SP-Broyden достигает GAP $= O(L_1 D^3/N^{3/2})$, что совпадает с оптимальной оценкой Perseus [12] при стоимости одного F-вызова на итерацию. **Теорема об SP-AFD** (4.10) снимает условие выравнивания: одна конечно-разностная поправка на итерацию гарантирует оптимальную оценку $O(T^{-3/2})$ безусловно. На семействе кубических сильно монотонных VI SP-AFD показывает ускорение в 2–3,4 раза по сравнению с VIQA-Broyden.

Связь результатов

Главы работы связаны сквозной идеей: выбор направления обновления v_k, сохраняющий прошлые секущие условия, улучшает оценку ограниченной деградации, что, в свою очередь, последовательно отражается на наблюдаемых и гарантированных свойствах итерационного процесса. В нелинейных системах (глава 2) это приводит к ускорению и устойчивости там, где классический Бройден неустойчив; в оптимизации (глава 3) — к расширению бассейна сходимости при сохранении сверхлинейности; в задачах VI (глава 4) — к взлому линейного барьера и достижению оптимальной скорости сходимости по зазору. Таким образом, переход от линейной к квадратичной оценке прироста ошибки аппроксимации якобиана (в терминах $\|E_k\|_F^2$) — не только уточнение

анализа классических методов, но и прямое условие достижения оптимальной скорости сходимости в схемах VIJI-типа.

Направления дальнейших исследований

- **Высокая размерность и limited memory.** Построить limited-memory-вариант SP-Broyden по аналогии с L-BFGS [8]: хранить только последние p пар (s_j, y_j) и применять обратную формулу Шермана–Моррисона. Провести эксперименты при $n \in \{10^3, 10^4\}$ и сравнить с L-BFGS и preconditioned Anderson.

- **Полное доказательство леммы о выравнивании направлений.** Лемма 4.12 доказана в приложении A для квадратичного случая. Общий L_1-гладкий случай остаётся открытым; его решение позволит сделать теорему 4.7 безусловной и обойтись без FD-подкрепления.

- **Обобщение SS-U на не гладкие задачи.** Построить негладкий аналог SS-U (proximal-SS-U) для композитных задач $\min f(x) + g(x)$ и исследовать его скорость на задачах с разреженной регуляризацией.

- **Симметричный аналог SP-Broyden для VI.** Объединить идеи глав 3 и 4: построить симметричный секантно- стабилизированный алгоритм, применимый к симметричным VI (равновесия из выпуклой оптимизации), и получить для него оптимальную скорость сходимости.

- **Практическая валидация на прикладных задачах.** Применить SP-Broyden и SP-AFD к задачам обучения (нелинейные системы, возникающие в физически-информированных нейронных сетях), а также к равновесным моделям из экономики.

- **Ablation-исследование глобализации.** Расширить алгоритмы комбинацией с line search (Armijo) и trust region, теоретически исследовать глобальную сходимость, тем самым сняв одно из основных ограничений настоящей работы (заявленное в заглавии «глобальные» квазиньютоновские методы проработано локально).

- **Корректная реализация и сравнение с SotA-Anderson.** Переделать реализацию Anderson-acceleration из [5] с релаксацией и мультисекантным fit в L^2-норме и провести честное сравнение с SP-Broyden на всём тестовом наборе Broyden.

Приложение A

Выравнивание направлений в VIJI-итерациях

Настоящее приложение — каркас. Планируется заполнить в рамках отдельной работы над доказательством леммы 4.5 (глава 4).

A.1 Постановка

Рассмотрим гипотезу 4.12 в сегменте VIJI-итераций с параметром $\eta = 10$ в предположениях сильной монотонности и L_1-липшицевой гладкости оператора F (предположение 1). Требуется установить, что существуют абсолютные константы C_a, C_b, зависящие только от μ/L_1, для которых справедливо утверждение леммы 4.5.

A.2 Схема доказательства для квадратичного F

При $F(x) = A(x - x^*)$ с симметричной положительно определённой A VIJI-итерации превращаются в линейную динамическую систему, и лемму 4.5 удаётся получить напрямую из спектрального анализа оператора $I - \eta A$. Развёрнутый текст доказательства появится в финальной версии работы.

A.3 Общий случай

Для общего L_1-гладкого случая план доказательства: (i) локально линеаризовать F в x^*; (ii) оценить возмущение линейного оператора равномерно по траектории через предположение 1; (iii) замкнуть рекурсию по величине $\|v_k - x^*\|$. Содержательная часть отнесена к отдельному исследованию.

Приложение B

Полное доказательство теоремы о сходимости SP-AFD

Настоящее приложение — каркас. Планируется заполнить развёрнутым шестишаговым доказательством теоремы о локально оптимальной скорости для SP-AFD в схеме VIJI-Restarted (глава 4).

B.1 План доказательства

Доказательство использует схему, введённую в главе 2 (теорема об оценке якобиана для SP-Broyden) и адаптированную к режиму VIJI-Restarted с адаптивным FD-уточнением. Ключевые шаги:

1. Разложение ошибки $E_k = B_k - J^*$ по пифагоровой декомпозиции, индуцированной проектором Π_k.
2. Контроль компоненты $\Pi_k E_k$ через SP-минимальность (лемма 2.8).
3. Контроль компоненты $\Pi_k^\perp E_k$ за счёт FD-уточнения, обсуждённого в главе 4.
4. Замыкание по рекурсии с учётом выравнивания направлений (лемма 4.5, приложение A).
5. Оценка числа FD-уточнений r^* в сегменте.
6. Сведение к асимптотическому закону $O(T^{-3/2})$.

Содержательная часть — в финальной версии работы.

Литература

[1] Broyden C. G. A class of methods for solving nonlinear simultaneous equations // Math. Comp. 1965. V. 19(92). P. 577–593.

[2] Anderson D. G. Iterative procedures for nonlinear integral equations // J. ACM. 1965. V. 12(4). P. 547–560.

[3] Dennis J. E., Moré J. J. Quasi-Newton methods, motivation and theory // SIAM Rev. 1977. V. 19(1). P. 46–89.

[4] Dennis J. E., Schnabel R. B. Numerical Methods for Unconstrained Optimization and Nonlinear Equations. — Philadelphia: SIAM, 1996.

[5] Walker H. F., Ni P. Anderson acceleration for fixed-point iterations // SIAM J. Numer. Anal. 2011. V. 49(4). P. 1715–1735.

[6] Fang H. R., Saad Y. Two classes of multisecant methods for nonlinear acceleration // Numer. Linear Algebra Appl. 2009. V. 16(3). P. 197–221.

[7] Nocedal J., Wright S. J. Numerical Optimization. — New York: Springer, 2006.

[8] Nocedal J. Updating quasi-Newton matrices with limited storage // Math. Comp. 1980. V. 35(151). P. 773–782.

[9] Schnabel R. B. Quasi-Newton methods using multiple secant equations. Technical Report, DTIC, 1983.

[10] Moré J. J. [et al.]. Testing unconstrained optimization software // ACM Trans. Math. Softw. 1981. V. 7(1). P. 17–41.

[11] Agafonov A., Ostroukhov P., Mozhaev R. [et al.]. Exploring Jacobian inexactness in second-order methods for variational inequalities: lower bounds, quasi-Newton updates, and restarts // Proc. 38th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2024. arXiv:2405.15990.

[12] Lin T., Jordan M. I. Explicit second-order min-max optimization methods with optimal convergence guarantee. 2022. arXiv:2210.12860.

[13] Broyden C. G., Dennis J. E., Moré J. J. On the local and superlinear convergence of quasi-Newton methods // J. Inst. Math. Appl. 1973. V. 12(3). P. 223–245.

[14] Dennis J. E., Moré J. J. A characterization of superlinear convergence and its application to quasi-Newton methods // Math. Comp. 1974. V. 28(126). P. 549–560.

[15] Gay D. M. Some convergence properties of Broyden's method // SIAM J. Numer. Anal. 1979. V. 16(4). P. 623–630.

[16] Davidon W. C. Variable metric method for minimization. Technical Report ANL-5990 (Rev.), Argonne National Laboratory, 1959. Reprinted in SIAM J. Optim. 1991. V. 1(1). P. 1–17.

[17] Fletcher R., Powell M. J. D. A rapidly convergent descent method for minimization // Comput. J. 1963. V. 6(2). P. 163–168.

[18] Broyden C. G. The convergence of a class of double-rank minimization algorithms // J. Inst. Math. Appl. 1970. V. 6(1). P. 76–90; V. 6(3). P. 222–231.

[19] Shanno D. F. Conditioning of quasi-Newton methods for function minimization // Math. Comp. 1970. V. 24(111). P. 647–656.

[20] Powell M. J. D. A new algorithm for unconstrained optimization // Nonlinear Programming (Rosen J. B., Mangasarian O. L., Ritter K., eds.). New York: Academic Press, 1970. P. 31–65.

[21] Powell M. J. D. On the convergence of the variable metric algorithm // J. Inst. Math. Appl. 1971. V. 7(1). P. 21–36.

[22] Powell M. J. D. Some global convergence properties of a variable metric algorithm for minimization without exact line searches // Nonlinear Programming (SIAM-AMS Proc., Vol. IX). Providence, RI: AMS, 1976. P. 53–72.

[23] Conn A. R., Gould N. I. M., Toint Ph. L. Convergence of quasi-Newton matrices generated by the symmetric rank one update // Math. Programming. 1991. V. 50(1–3). P. 177–195.

[24] Li D.-H., Fukushima M. A modified BFGS method and its global convergence in nonconvex minimization // J. Comput. Appl. Math. 2001. V. 129(1–2). P. 15–35.

[25] Burdakov O. P. Stable versions of the secant method for solving systems of equations // U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys. 1983. V. 23(5). P. 1–10.

[26] Byrd R. H., Nocedal J., Schnabel R. B. Representations of quasi-Newton matrices and their use in limited memory methods // Math. Programming. 1994. V. 63(1–3). P. 129–156.

[27] Byrd R. H., Lu P., Nocedal J., Zhu C. A limited memory algorithm for bound constrained optimization // SIAM J. Sci. Comput. 1995. V. 16(5). P. 1190–1208.

[28] Liu D. C., Nocedal J. On the limited memory BFGS method for large scale optimization // Math. Programming. 1989. V. 45(1–3). P. 503–528.

[29] Toth A., Kelley C. T. Convergence analysis for Anderson acceleration // SIAM J. Numer. Anal. 2015. V. 53(2). P. 805–819.

[30] Rodomanov A., Nesterov Yu. New results on superlinear convergence of classical quasi-Newton methods // J. Optim. Theory Appl. 2021. V. 188. P. 744–769.

[31] Rodomanov A., Nesterov Yu. Rates of superlinear convergence for classical quasi-Newton methods // Math. Programming. 2022. V. 194. P. 159–190.

[32] Ye H., Luo L., Zhang Z. A nonasymptotic superlinear convergence rate of quasi-Newton methods. 2022. arXiv:2003.13607.

[33] Jin Q., Mokhtari A. Non-asymptotic superlinear convergence of standard quasi-Newton methods // Math. Programming. 2023. V. 200. P. 425–473.

[34] Mokhtari A., Eisen M., Ribeiro A. IQN: An incremental quasi-Newton method with local superlinear convergence rate // SIAM J. Optim. 2018. V. 28(2). P. 1670–1698.

[35] Monteiro R. D. C., Svaiter B. F. Iteration-complexity of a Newton proximal extragradient method for monotone variational inequalities and inclusion problems // SIAM J. Optim. 2012. V. 22(3). P. 914–935.

[36] Bullins B., Lai K. A. Higher-order methods for convex-concave min-max optimization and monotone variational inequalities // SIAM J. Optim. 2022. V. 32(3). P. 2208–2229.

[37] Adil D., Bullins B., Jambulapati A., Sachdeva S. Line search-free methods for higher-order smooth monotone variational inequalities. 2022. arXiv:2205.06167.

[38] Tseng P. Further applications of a splitting algorithm to decomposition in variational inequalities and convex programming // Math. Programming. 1990. V. 48(1–3). P. 249–263.

[39] Fukushima M. Equivalent differentiable optimization problems and descent methods for asymmetric variational inequality problems // Math. Programming. 1992. V. 53(1–3). P. 99–110.